Beca de Colaboración EPS-UAM

Caracterización de la constante dieléctrica (ε_r) y tangente de pérdidas (tanδ) del FR4

Autor: Unai Mendoza Izquierdo
Tutor: Alfonso Tomás Muriel Barrado

Índice de contenidos

1 Introducción 1

1.1 Motivación 1

1.2 Objetivos del estudio 1

1.3 Metodología 1

1.3.1 Primer método: Anillo resonador 1

1.3.2 Segundo método: Medición de fase 1

1.3.3 Ventajas de cada método 2

2 Fundamentos teóricos 3

2.1 Propiedades dieléctricas de los materiales 3

2.1.1 Permitividad dieléctrica (ε) 3

2.1.2 Permitividad dieléctrica efectiva (ε_{eff}) 3

2.1.3 Factor de calidad (Q) 4

2.1.4 Pérdidas dieléctricas (tanδ) 5

2.1.5 Longitud eléctrica (θ) 5

3 Caracterización mediante un anillo resonador 6

3.1 Cálculos teóricos 6

3.1.1 Medidas del circuito 6

3.1.2 Constante dieléctrica efectiva ($\varepsilon_{r,eff}$) 7

3.2 Simulación del circuito en CST 7

3.3 Resonador con diferentes medidas 11

3.4 Fabricación y medición 13

3.5 Comparativa con simulación de CST 14

4 Caracterización mediante la medición de fase 18

4.1 Cálculos teóricos 18

4.1.1 Medidas del circuito 18

4.1.2 Constante dieléctrica efectiva ($\varepsilon_{r,eff}$) 19

4.2 Simulación del circuito en CST 19

4.3 Diferencia de fases con diferentes longitudes de pista 21

4.4 Fabricación y medición 22

4.5 Comparativa con simulación de CST 23
5 Conclusiones 26
Referencias 27
Glosario 28
Siglas 28
Parámetros físicos 28
Anexos XXX
A Resonador con diferentes medidas XXX
A.1 Resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm XXX
A.2 Resonador de perímetro P_{ring} = 150 mm XXXI
A.3 Resonador de perímetro P_{ring} = 150 mm y ε_r = 4.4 XXXIII
B Diferencia de fases con diferentes longitudes de pista XXXIV
B.1 Respuestas en fase ($\angle S_{11}$) para diferentes longitudes de pista XXXIV
B.2 Respuestas en fase ($\angle S_{11}$) para L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm y ε_r = 4.4. XXXV

Índice de figuras

Figura 1-1: a) Prototipo de anillo resonador. b) Prototipo de líneas de diferente longitud [3]. 2

Figura 2-1: Comparativa microstrip y stripline [6]. 3

Figura 2-2: Pista microstrip y sus dimensiones [8]. 4

Figura 2-3: Representación gráfica del ancho de banda [9]. 5

Figura 3-1: Medidas del resonador (CST). a) Vista 3D. b) Vista frontal. 8

Figura 3-2: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador (CST). 8

Figura 3-3: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador (CST). 9

Figura 3-4: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador (CST). 9

Figura 3-5: Comportamiento de ε_r y tanδ en función de la frecuencia (CST). 10

Figura 3-6: Comparativa de la transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador con gap = 0.9 mm y gap = 1.3 mm (CST). 11

Figura 3-7: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de diferentes perímetros (CST). 12

Figura 3-8: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST). 12

Figura 3-9: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST) 12

Figura 3-10: Prototipo del anillo resonador. 13

Figura 3-11: Resultados obtenidos con el VNA. 14

Figura 3-12: Montaje del prototipo del resonador con el VNA. 14

Figura 3-13: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida) 15

Figura 3-14: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida). 15

Figura 3-15: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida). 16

Figura 4-1: Medidas de las pistas desiguales (CST). a) Vista 3D. b) Vista frontal. 19

Figura 4-2: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las dos líneas (CST). 20

Figura 4-3: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases (CST). 20

Figura 4-4: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases para diferentes pares de líneas (CST). 21

Figura 4-5: Prototipo del par de líneas impresas. 22

Figura 4-6: Montaje y medición de una de las líneas. 23

Figura 4-7: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de la línea larga L_{long} = 70 mm (CST vs Medida). 23

Figura 4-8: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de la línea corta L_{short} = 40 mm (CST vs Medida). 24

Figura 4-9: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases (CST vs Medida). 24

Figura A-1: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST). XXX

Figura A-2: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST) XXX

Figura A-3: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST). XXXI

Figura A-4: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST). XXXI

Figura A-5: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST). XXXII

Figura A-6: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST). XXXII

Figura B-1: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 30 mm, L_{short} = 20mm (CST). XXXIV

Figura B-2: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 50 mm, L_{short} = 40mm (CST). XXXIV

Figura B-3: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 60 mm, L_{short} = 15 mm (CST). XXXIV

Índice de tablas

Tabla 1-1: Comparativa de los diferentes métodos a seguir. 2

Tabla 3-1: Medidas del resonador en FR4. 7

Tabla 3-2: Resultados del anillo resonador en CST. 9

Tabla 3-3: Resultados promedio del anillo resonador de diferentes perímetros en CST. 13

Tabla 3-4: Resultados del anillo resonador medido en el laboratorio. 16

Tabla 4-1: Medidas de las pistas desiguales en FR4. 18

Tabla 4-2: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST. 20

Tabla 4-3: Resultados promedio de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para diferentes pares de líneas. 22

Tabla 4-4: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en el laboratorio. 25

Tabla A-1: Resultados del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm en CST. XXXI

Tabla A-2: Resultados del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm en CST. XXXII

Tabla A-3: Resultados del anillo resonador en CST con ε_r = 4.4. XXXIII

Tabla B-1: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para diferentes pares de líneas. ... XXXV

Tabla B-2: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm y ε_r = 4.4. XXXV

1 Introducción

1.1 Motivación

El FR4 (sustrato de fibra de vidrio) es enormemente conocido en el mundo de la electrónica, principalmente, por su bajo precio. Pese a tener pérdidas considerablemente elevadas en el espectro de las radiofrecuencias (RF), sigue siendo muy útil en trabajos académicos y en diseños a baja frecuencia por su disminuido coste de fabricación, así como su disponibilidad en cualquier fabricante de circuitos impresos (PCB).

1.2 Objetivos del estudio

Recientemente, se ha cambiado el sustrato utilizado en los laboratorios de la Escuela Politécnica Superior (EPS), y pese a que miembros anteriores del grupo de RFCAS [1] habían caracterizado previamente la constante dieléctrica de las anteriores láminas de sustrato, es imperativo conocer las características de las nuevas láminas.

La finalidad de este trabajo es beneficiar tanto a las asignaturas del grupo de RFCAS en las que se fabrican circuitos impresos en *microstrip* (Medios de Transmisión (MT), Electrónica de Comunicaciones (EleCom) y Antenas y Compatibilidad Electromagnética (ACEM)), al propio grupo para futuras implementaciones, y en general, a cualquier usuario que fabrique circuitos en FR4 en la Escuela.

1.3 Metodología

Además de caracterizar la constante dieléctrica (ε_r) del material, se va a definir también la tangente de pérdidas (tanδ) del mismo. Por ello, se van a seguir dos métodos diferentes. Ambos se han obtenido de [2], [3].

1.3.1 Primer método: Anillo resonador

En este primer método se utiliza un anillo en *microstrip*, de longitud conocida, junto a dos líneas de alimentación —unidas cada una a un conector SMA—. El anillo no tiene contacto eléctrico con las pistas de alimentación, ya que la señal se acopla al anillo.

Después, con un Analizador de Redes Vectoriales (VNA), se mide a que frecuencias resuena el anillo. Como se conoce la longitud del anillo y las frecuencias a las que resuena, se puede calcular la permitividad efectiva con gran facilidad.

Puede verse un prototipo de este circuito en la Figura 1-1 a).

1.3.2 Segundo método: Medición de fase

Por otro lado, este método se basa en medir la respuesta de fase de pistas de diferente longitud, utilizando de nuevo un VNA. El cálculo de la permitividad eléctrica es muy sencillo también, ya que se basa en un sistema de ecuaciones utilizando las mediciones de las dos pistas y la diferencia entre sus longitudes físicas.

Se muestra un prototipo del circuito de este método en la Figura 1-1 b).

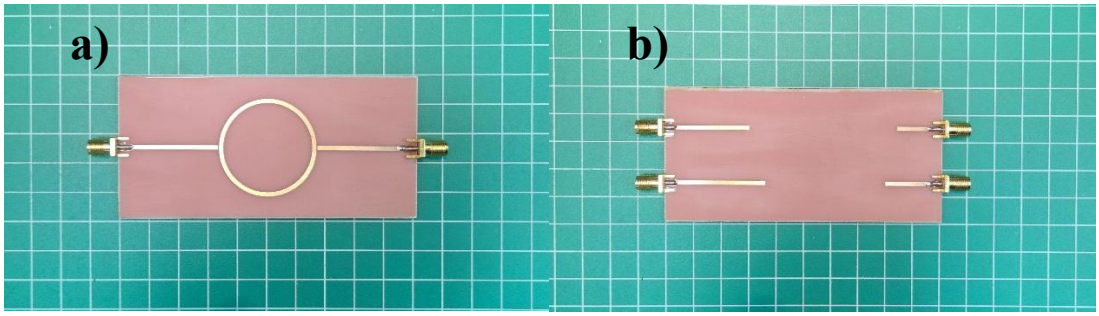


Figura 1-1: a) Prototipo de anillo resonador. b) Prototipo de líneas de diferente longitud [3].

1.3.3 Ventajas de cada método

Por un lado, el segundo método es más fiable para medir la permitividad, ya que, al considerar únicamente la diferencia de longitud entre ambas líneas, se cancelan los efectos no deseados de los conectores SMA —como las longitudes de los mismos y las soldaduras, que se consideran iguales en ambas pistas— y las transiciones del cable coaxial a *microstrip*.

Por su contraparte, pese a que la medición de la permitividad eléctrica es más fiable con el segundo método, el primero permite medirlo en múltiples frecuencias armónicas, además de calcular el factor de calidad (Q) ya que podremos observar un ancho de banda, y por ello, la tangente de pérdidas (tanδ).

Finalmente, la Tabla 1-1 recoge de forma visual las ventajas y desventajas de cada método.

Tabla 1-1: Comparativa de los diferentes métodos a seguir.

Comparativa de los métodos			
Método	**Fiabilidad**	**Multifrecuencia**	**¿tanδ?**
Anillo resonador	!	✓	✓
Diferencia de fase	✓	✗	✗

2 Fundamentos teóricos

2.1 Propiedades dieléctricas de los materiales

2.1.1 Permitividad dieléctrica (ε)

La permitividad dieléctrica, comúnmente llamada permitividad eléctrica o constante dieléctrica es un parámetro físico que mide cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio dieléctrico [4]. En medios con pérdidas, se modela matemáticamente como una magnitud compleja ($\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$). Con esta definición, se contabiliza de forma simultánea dos fenómenos: la capacidad del material para almacenar energía eléctrica, $\varepsilon' = \varepsilon_r\varepsilon_0$ (siendo ε_r la permitividad dieléctrica relativa al medio —definida en algunos libros como D_k—, y ε_0 la del vacío), y la energía que el material disipa en forma de calor, representada por la parte imaginaria, ε'' [5, p. 11].

Sin embargo, al implementar líneas de transmisión *microstrip*, el campo electromagnético no se propaga por un medio homogéneo. A diferencia de estructuras como la *stripline*, donde el conductor está rodeado por un único dieléctrico, en *microstrip* las líneas de campo se distribuyen entre el sustrato (en este estudio, FR4) y el aire. Debido a esta naturaleza no homogénea del medio, se hace necesario extender el concepto de permitividad de manera que se tengan en cuenta los efectos de ambos dieléctricos de una forma sencilla. Por ello, aparece el concepto de permitividad efectiva.

En la Figura 2-1 puede verse la diferencia entre una línea *microstrip* y otra con tecnología *stripline*, y como actúan las líneas de campo con el medio. Cabe destacar que, mientras que las líneas *stripline* ofrecen mayor integridad de la señal y aislamiento, siguen siendo mucho más caras y complejas de fabricar frente a la tecnología *microstrip*.

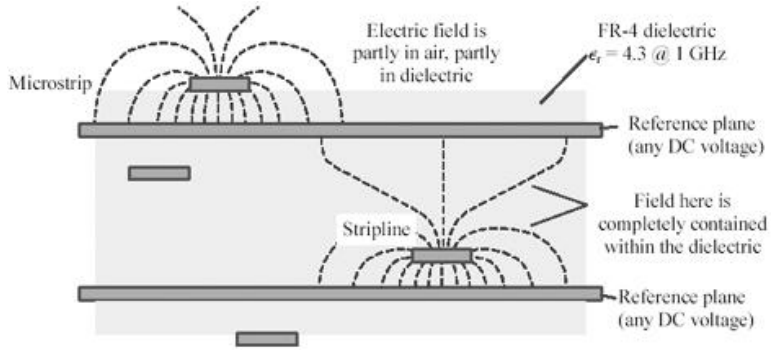


Figura 2-1: Comparativa microstrip y stripline [6].

2.1.2 Permitividad dieléctrica efectiva (ε_{eff})

La permitividad efectiva surge como solución analítica ante la presencia de un medio no homogéneo (como es el caso de las pistas *microstrip*). Se define como la constante dieléctrica de un material hipotético y uniforme que, al reemplazar al medio heterogéneo —sustrato y aire—, permitiría una propagación del campo electromagnético con características idénticas a la estructura real [7].

En una línea *microstrip*, dado que parte de las líneas de campo se confinan en el sustrato y el resto se disipan en el aire, la onda experimenta una permitividad resultante que presenta un promedio ponderado de ambos medios. Por consiguiente, la permitividad efectiva caracteriza el comportamiento global de la propagación en dicha estructura.

La constante dieléctrica efectiva se define (siempre que $W > d$) como (2.1) [5, p. 148]:

$$\varepsilon_{r,eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12\, d/W}}, \tag{2.1}$$

donde d es el espesor del sustrato y W el ancho de la pista, como puede verse en la Figura 2-2.

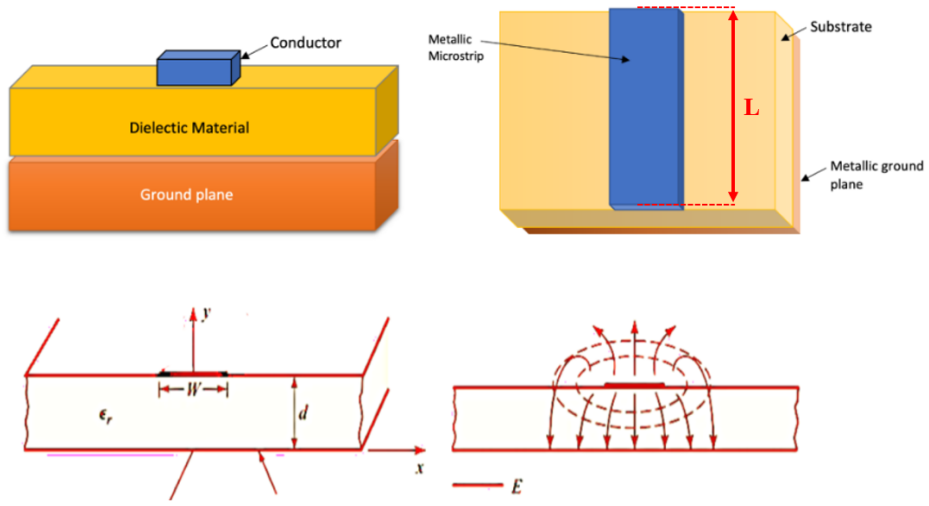


Figura 2-2: Pista microstrip y sus dimensiones [8].

Con los métodos de caracterización mostrados en este documento se obtienen, en ambos casos, la permitividad efectiva, por lo que para obtener la permitividad dieléctrica del medio se define por simplicidad $K = \frac{1}{\sqrt{1+12d/W}}$, y despejando ε_r de (2.1), se obtiene la constante dieléctrica del material como:

$$\varepsilon_r = \frac{2\varepsilon_{r,eff} - 1 + K}{1 + K}. \tag{2.2}$$

2.1.3 Factor de calidad (Q)

El factor de calidad se define como:

$$Q = \frac{f_0}{B}, \tag{2.3}$$

donde f_0 es la frecuencia a la que se encuentra el armónico principal, y B el ancho de banda. Este ancho de banda se define como $B = f_H - f_L$, donde f_H y f_L son las frecuencias a superior e inferior a f_0 respectivamente, en los que la magnitud de la respuesta en potencia cae 3 dB respecto al valor máximo alcanzado en resonancia, como puede verse en la Figura 2-3 [9].

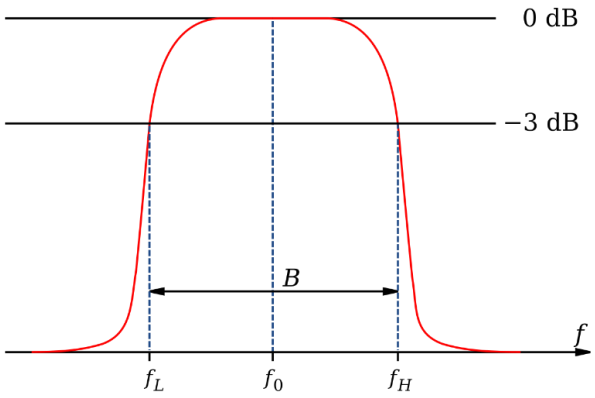


Figura 2-3: Representación gráfica del ancho de banda [9].

2.1.4 Pérdidas dieléctricas (tanδ)

Como se introdujo en el Apartado 2.1.1, un material dieléctrico no solo almacena energía electromagnética, sino que también disipa parte de ella en forma de calor. Para cuantificar esta disipación, se emplea la tangente de pérdidas o tangente de delta (tanδ). Se define matemáticamente como [5, p. 11]:

$$tan\delta = \frac{\omega\varepsilon'' + \sigma}{\omega\varepsilon'}, \tag{2.4}$$

donde σ representa la conductividad del material, y ε' y ε'' lo descrito en el Apartado 2.1.1.

Dado que las pérdidas del FR4 son elevadas, se realiza la aproximación de que las pérdidas por calor en las pistas de cobre son despreciables frente las generadas por el propio sustrato. Bajo esta premisa, la tangente de pérdidas se relaciona inversamente con el factor de calidad Q (ver Apartado 2.1.3) de la estructura:

$$tan\delta \approx \frac{1}{Q}. \tag{2.5}$$

2.1.5 Longitud eléctrica (θ)

Se define como longitud eléctrica la longitud física del conductor (en este caso, las líneas de transmisión) en comparación a la longitud de onda de la señal. Puede expresarse tanto en grados (º), radianes (rad) o en proporciones de longitud de onda (λ) [10]. Se define como θ = βL, donde β es la constante de fase y L la longitud de la línea de transmisión (ver Figura 2-2). La constante de fase puede definirse como β = 2π/λ, por lo que se puede reescribir la longitud eléctrica como $\theta = \frac{2\pi}{\lambda}L$, que, para una misma frecuencia (f = c/λ) es mayor a medida que se aumenta la longitud [5, p. 20].

Cuando la longitud L es un múltiplo de λ/2, la fase se vuelve 0º (2π radianes). Cabe destacar que esto solo ocurre si en el VNA se representa la fase envuelta (o *wrapped)*; es decir, se acota el valor de la fase en un rango de un ciclo completo —normalmente entre 0 y 2π rad o entre -π y π rad—. De no aplicarse este enmascaramiento, al alcanzar los 2π rad la fase continuaría decreciendo linealmente a medida que aumenta la longitud L de la pista, en lugar de volver a 0 rad.

3 Caracterización mediante un anillo resonador

3.1 Cálculos teóricos

3.1.1 Medidas del circuito

En todas las prácticas de las asignaturas impartidas por el grupo de RFCAS se ha utilizado un sustrato FR4 de 1.58 mm de espesor, con espesor del cobre de 0.035 mm. Sin embargo, el valor de la constante dieléctrica del medio variaba dependiendo de la asignatura. Mientras que en MT se utilizaba $\varepsilon_r = 4.1$, tanto en Sistemas de Transmisión de Audio y Video (STAV, ahora Sistemas de Transmisión de Radio (STR)) como en ACEM¸ se indica que $\varepsilon_r = 3.9$.

Además, como ya se ha mencionado en el Capítulo 1, el fabricante ha modificado el espesor *d* del sustrato (ver Figura 2-2), alterando el valor de permitividad dieléctrica previamente obtenido. Para los cálculos aproximados, se utilizará este último valor: $\boldsymbol{\varepsilon_r = 3.9}$. Por otro lado, las nuevas láminas tienen un espesor total (teniendo en cuenta tanto la capa de cobre superior como inferior) de 1.5 mm. Si se le restan el espesor del cobre $Cop_{th} = 0.035$ mm por capa, obtenemos un espesor total d = 1.43 mm.

A continuación, se estima el ancho de pista de $Z_0 = 50\ \Omega$: $W_{50\Omega} = 2.99$ mm. Este cálculo se realiza mediante la herramienta LineCalc, de ADS, a una frecuencia $f_0 = 3.5$ GHz. Este ancho se utilizará tanto en las pistas de alimentación como en el anillo. Por otro lado, la longitud de las pistas de alimentación no afecta a la resonancia del anillo. Se elige una longitud $L_{50\Omega} = 30$ mm por comodidad en el diseño.

En cuanto al anillo, necesitamos una longitud conocida. En [2], se utiliza un perímetro (o longitud) de $P_{ring} = 100$ mm. El motivo principal es por simplificación en los cálculos. Por otro lado, utilizar este perímetro provoca que, en un FR4 estándar —cuyo ε_r típico varía entre 3.9 y 4.5—, el primer armónico se dé —aproximadamente— entre 1.5 y 1.8 GHz, por lo que cualquier VNA podría medirlo. En este estudio se escoge la misma medida. Sabiendo que el perímetro *P* de una circunferencia de radio *r* se define como $P = 2\pi r$, por lo que $r_{ring} = \frac{P_{ring}}{2\pi} = 15.916\ mm$. Cabe destacar que el perímetro P_{ring} es el medido en el centro de la pista, por lo que r_{ring} es la medida al centro de la pista del resonador (ver Figura 3-1 b)).

Por último, la separación física entre las pistas de alimentación y el anillo (*gap*) se debe ajustar tal que la transmisión no supere los -25 dB, de tal forma que se minimice el efecto de carga del resonador (es decir, para lograr medir un factor de calidad Q sin tener en cuenta los efectos del VNA) [2]. En [3] se menciona un gap = 0.3 mm. Sin embargo, en dicho estudio se utiliza un sustrato más delgado, y por ello, con pistas más estrechas. El gap se ha ajustado utilizando CST (ver Apartado 3.2), y la distancia óptima hallada ha sido de gap = 0.9 mm.

Se recopilan, en la Tabla 3-1, todas las medidas respectivas al circuito.

Tabla 3-1: Medidas del resonador en FR4.

Medidas del resonador en FR4		
Variable	**Descripción**	**Valor**
d	Espesor del dieléctrico	1.43 mm
Cop_{th}	Espesor del cobre	0.035 mm
$W_{50\,\Omega}$	Ancho de las pistas de 50 Ω	2.99 mm
$L_{50\,\Omega}$	Longitud de las pistas de 50 Ω	30 mm
r_{ring}	Radio del anillo resonador	15.916 mm
gap	Distancia entre las pistas y el anillo	0.9 mm

3.1.2 Constante dieléctrica efectiva ($\varepsilon_{r,eff}$)

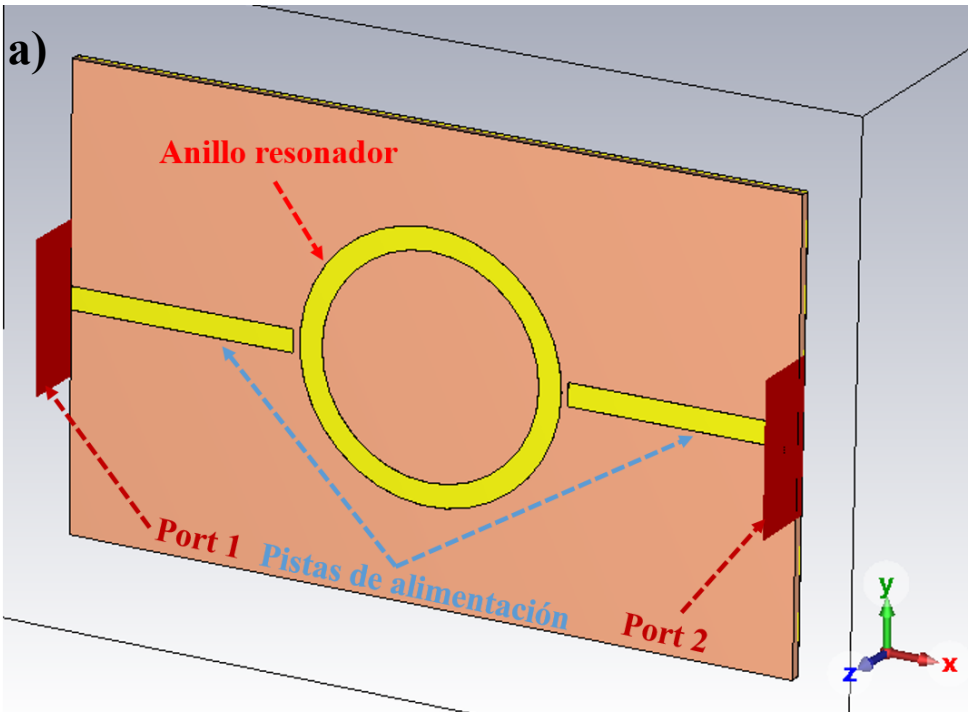
El cálculo teórico utilizado para calcular la permitividad efectiva es:

$$\varepsilon_{r,eff} = \left(\frac{n \cdot c_0}{P_{ring} \cdot f_n}\right)^2 \tag{3.1}$$

Donde n es el número del armónico, c_0 es la velocidad de la luz en el vacío (~$3 \cdot 10^8$ m/s), P_{ring} es el perímetro del anillo en metros (0.1 m en este caso) y f_n es la frecuencia del armónico (en Hz) [3].

3.2 Simulación del circuito en CST

Las medidas de la Tabla 3-1 se ven representadas en la Figura 3-1:



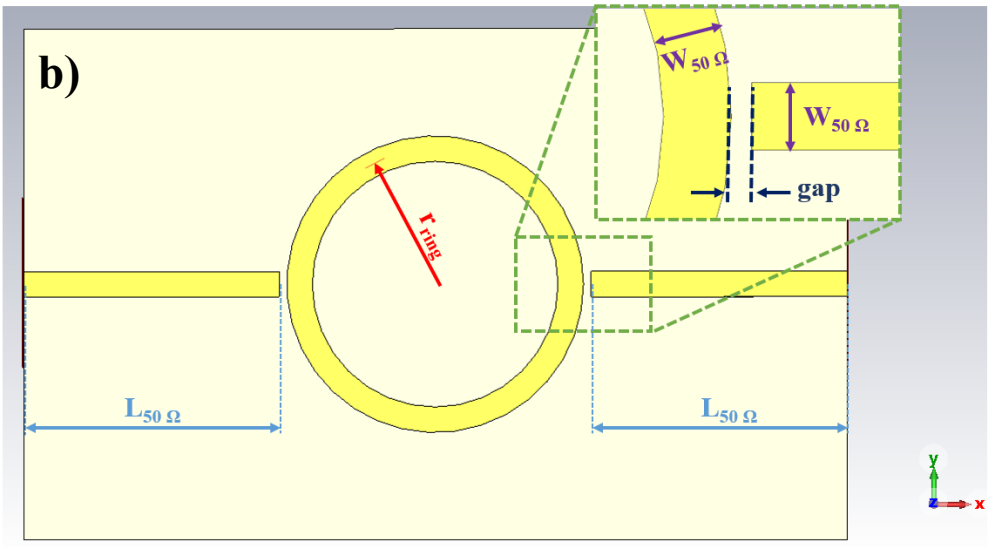


Figura 3-1: Medidas del resonador (CST). a) Vista 3D. b) Vista frontal.

Los resultados de la simulación se exportan a un archivo .s2p, y en Matlab se utiliza un script que detecta los máximos y calcula tanto la permitividad efectiva como la relativa del sustrato, con las Ecuaciones (3.1) y (2.2), ya explicadas en los Apartados 3.1.2 y 2.1.2, respectivamente. Además, calcula el factor de calidad Q (2.3) y la tangente de pérdidas tanδ (2.5) (ver Apartados 2.1.3 y 2.1.4).

En la Figura 3-2 pueden apreciarse los armónicos a los que ocurren las resonancias para el parámetro de transmisión $|S_{21}|$ del circuito. Esto es, aproximadamente, cada 1.7 GHz. Por otro lado, en la Figura 3-3 se aprecia el cálculo tanto de la permitividad efectiva como relativa del sustrato, con sus promedios (la media aritmética de cada medida). Finalmente, en la Figura 3-4 se muestra la tanδ, con su promedio.

Estos resultados se encuentran adjuntos también en la Tabla 3-2.

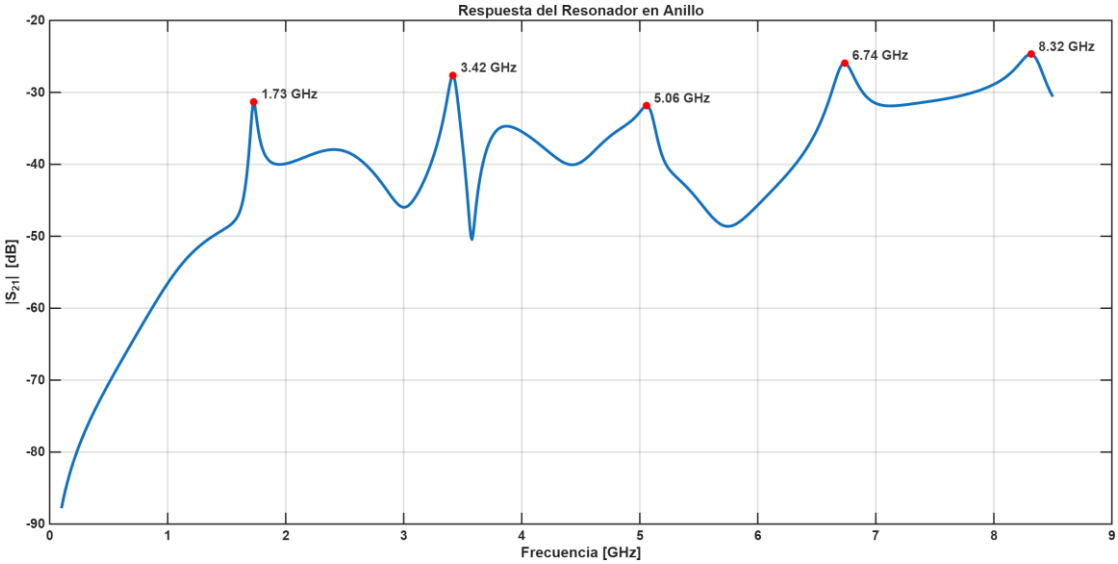


Figura 3-2: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador (CST).

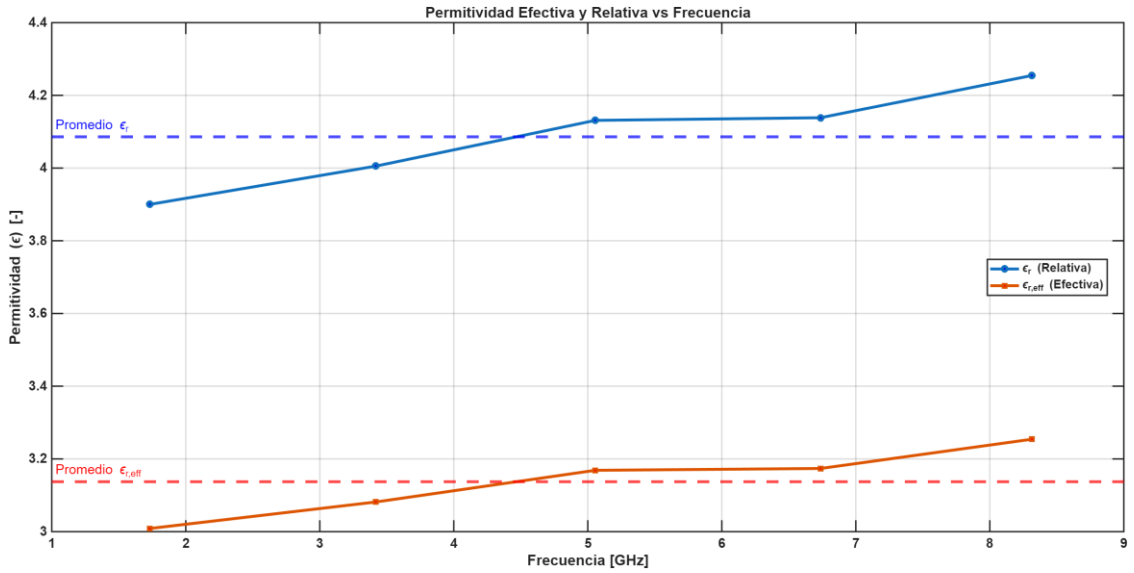


Figura 3-3: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador (CST).

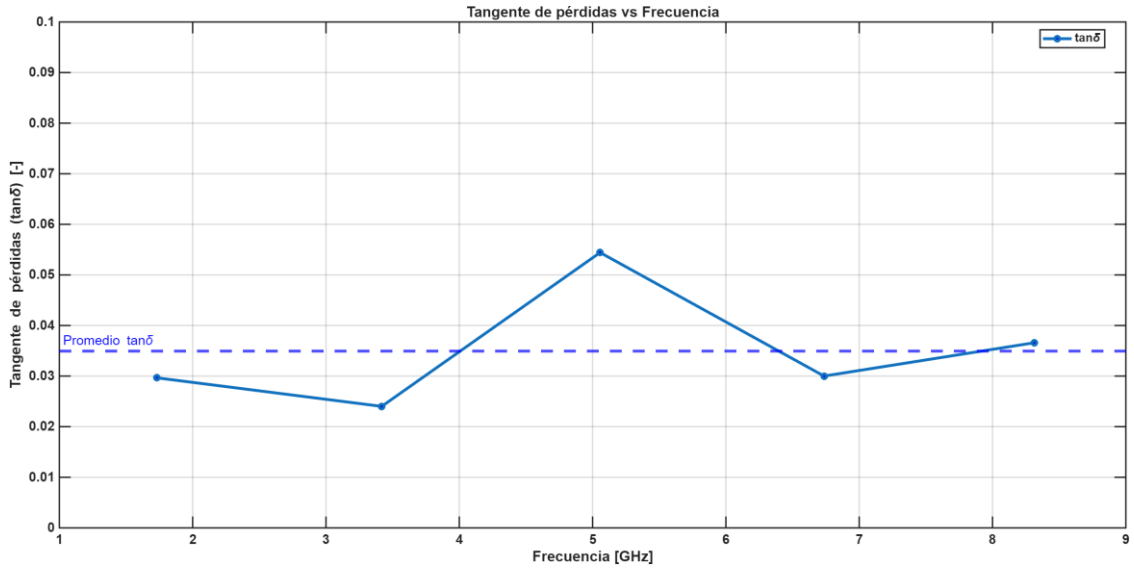


Figura 3-4: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador (CST).

Tabla 3-2: Resultados del anillo resonador en CST.

Resultados anillo resonador					
n	**f_n [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
1	1.73	3.0085	3.8999	33.7	0.0297
2	3.418	3.0815	4.0053	41.6	0.0240
3	5.056	3.1686	4.1311	18.4	0.0544
4	6.736	3.1736	4.1384	33.3	0.0300
5	8.315	3.2541	4.2546	27.3	0.0366
PROMEDIO	-	3.1373	4.0859	28.65	0.0349

A primera vista, podría pensarse que en la Figura 3-2 se están descartando ciertos picos (por ejemplo, a aproximadamente 2.5 GHz o 3.8 GHz). Estos puntos no se incluyen en la medida ya que no son armónicos de la frecuencia fundamental.

Dicha frecuencia fundamental puede obtenerse despejando f_n de (3.1), obteniendo:

$$f_n = \frac{n * c_0}{P_{ring} * \sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}. \tag{3.2}$$

Utilizando (3.2) con P_{ring} = 100 mm, $\varepsilon_{r,eff}$ = 3.0085 (primer valor de la Tabla 3-20) y $c_0 \approx 3 \cdot 10^8$, puede verse que para ningún valor de *n* se obtienen las frecuencias mencionadas.

Como puede apreciarse, la permitividad dieléctrica sale algo superior a lo esperado (4.0859 frente a los 3.9 que se introdujeron en la simulación de CST). Por otro lado, y debido a que el ancho de banda de los armónicos es bastante elevado, la tangente de pérdidas es, también, mayor a lo esperado (en torno a 0.02). Sin embargo, si tomamos los dos primeros armónicos, podemos ver que lo obtenido se acerca más a lo esperado (En [3], tan solo se tiene en cuenta un único armónico).

En CST, tanto ε_r como tanδ varían con la frecuencia. Sin embargo, la variación que se produce en el simulador es mucho menor a lo obtenido con el método aquí descrito. En la Figura 3-5 puede apreciarse como se mantiene mucho más constante de lo obtenido en la simulación:

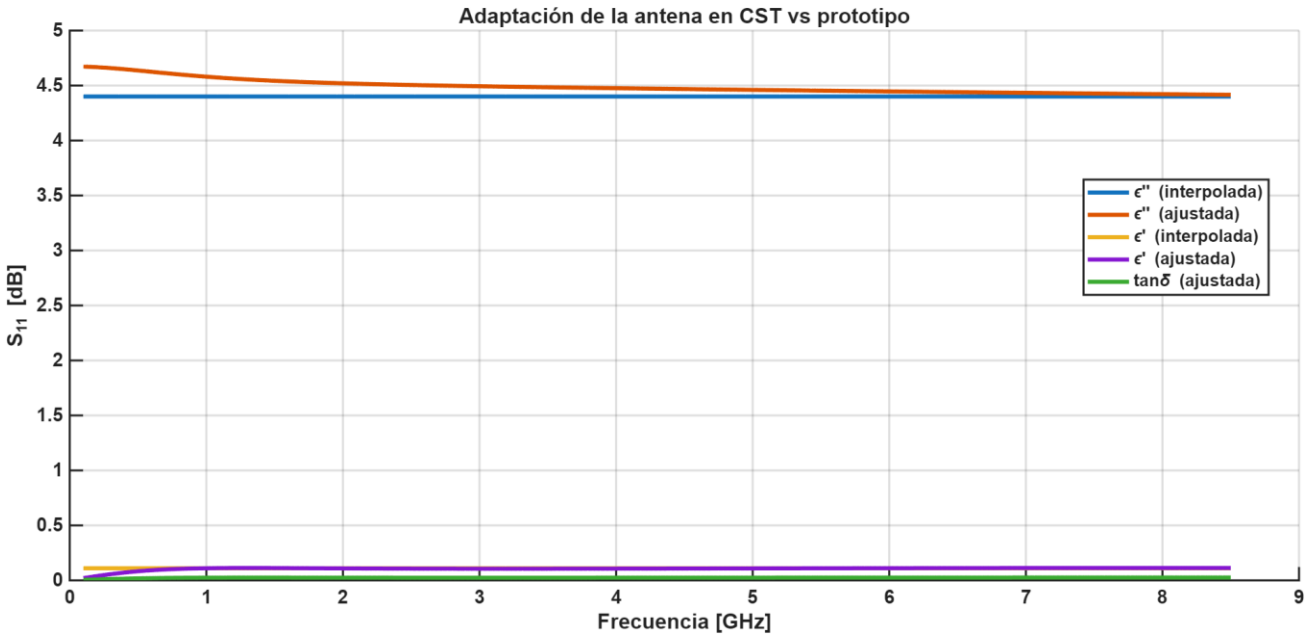


Figura 3-5: Comportamiento de ε_r y tanδ en función de la frecuencia (CST).

Las curvas etiquetadas como "interpoladas" son constantes, puesto que representan un valor definido a cierta frecuencia, mientras que las curvas "ajustada" son los valores que CST utiliza realmente, intentando acercarse más al comportamiento real del material. La tanδ la calcula CST utilizando el valor de ε".

Otra causa por la que la tanδ es mayor a lo esperado es por la adaptación. En [3] se menciona que la distancia de las pistas al resonador se recomienda que se mantenga la transmisión por debajo de -35 dB (a diferencia de [2], que recomienda un S_{21} inferior a -25 dB). Sin embargo, al aumentar el *gap* para lograr esto, se encontró con el problema de que la resonancia comienza a no diferenciarse, como puede verse en la Figura 3-6:

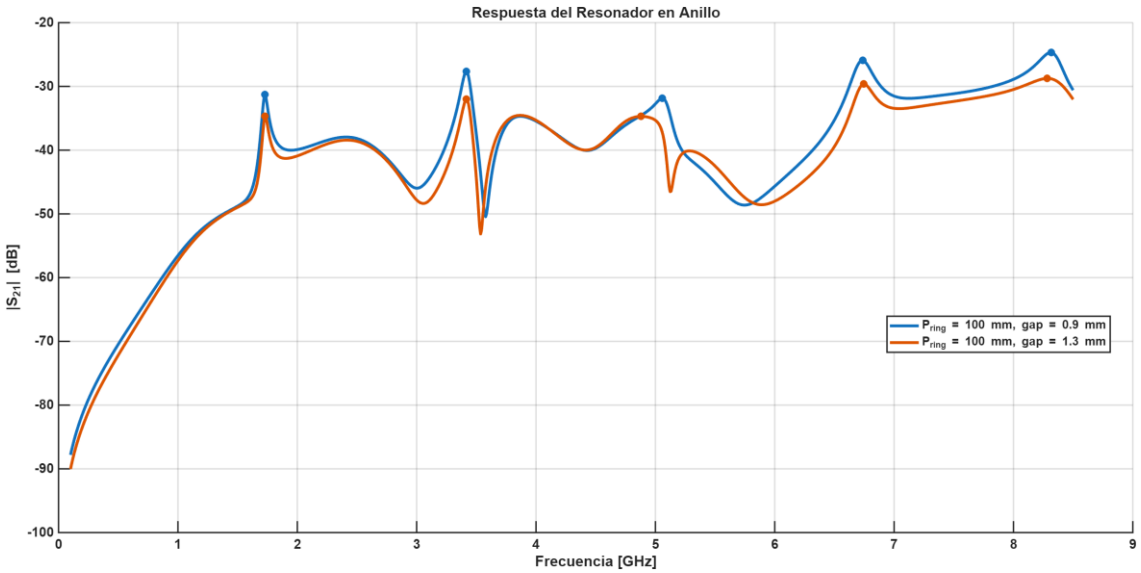


Figura 3-6: Comparativa de la transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador con gap = 0.9 mm y gap = 1.3 mm (CST).

3.3 Resonador con diferentes medidas

En vista de unos resultados que difieren ligeramente con lo esperado, se decide comprobar si el tamaño del anillo afecta a lo obtenido. Se realizan dos nuevas pruebas, una con un perímetro $P_{ring,1}$ = 75 mm ($r_{ring,1}$ = 11.937 mm) y otra con un perímetro $P_{ring,2}$ = 150 mm ($r_{ring,2}$ = 23.873 mm). Para este último, se tuvo que disminuir la distancia entre las pistas y el anillo a gap_2 = 0.7 mm para lograr una respuesta del S_{21} adecuada, mientras que para el anillo de $P_{ring,1}$ = 75 mm se mantuvo el gap_1 = 0.9 mm.

En este apartado se recopila únicamente la comparativa de estos dos nuevos anillos con el original de perímetro P_{ring} = 100 mm, pero pueden consultarse los resultados obtenidos con más detalle en el Anexo A.

En un resonador en anillo, a medida que se aumenta el radio de éste, aumenta el número de frecuencias a las que resuena [11]. Esto puede apreciarse en los resultados previamente mostrados.

Además, al ser los diferentes perímetros P_{ring} múltiplos unos de otros, puede observarse como coinciden ciertos armónicos.

En las Figuras 3-7, 3-8 y 3-9 se pueden observar los resultados obtenidos con los diferentes resonadores de forma conjunta, y en la Tabla 3-3 se recogen los promedios de cada simulación.

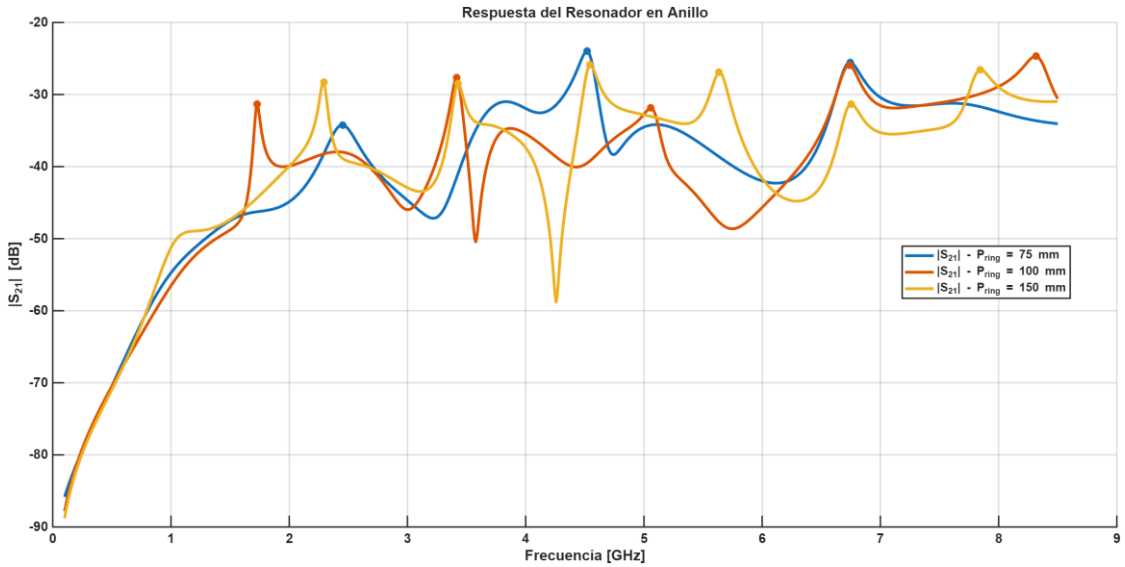


Figura 3-7: Transmisión (|S_{21}|) del anillo resonador de diferentes perímetros (CST).

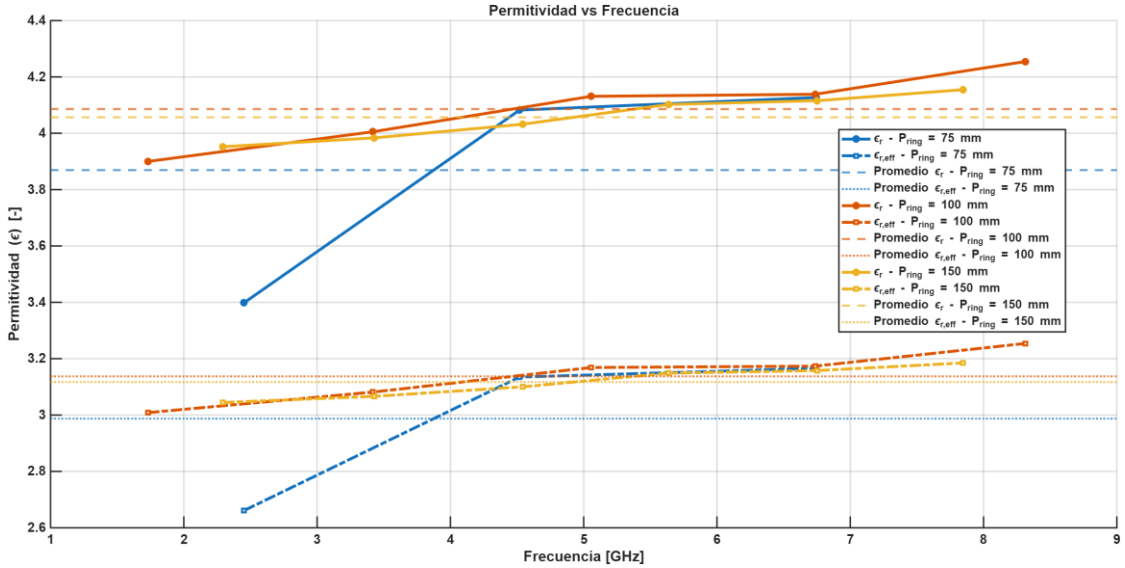


Figura 3-8: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST).

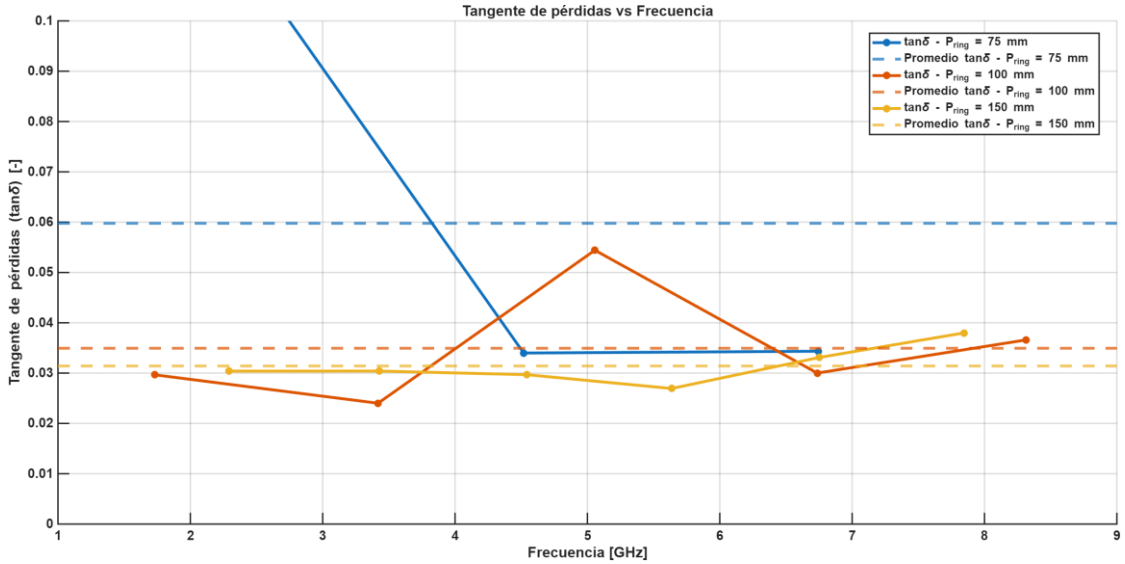


Figura 3-9: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST).

Tabla 3-3: Resultados promedio del anillo resonador de diferentes perímetros en CST.

Resultados anillo resonador para diferentes P_{ring}				
P_{ring} [mm]	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
75	2.9873	3.8692	22.50	0.0598
100	3.1373	4.0859	28.65	0.0349
150	3.1171	4.0567	31.85	0.0314
PROMEDIO	3.0806	4.0039	27.67	0.0361

Podemos observar que en los tres anillos los resultados son bastante consistentes, obteniendo resultados similares en todos ellos. En cuanto a la tangente de pérdidas (tanδ), los mejores resultados se han obtenido para el anillo de mayor radio ($P_{ring,2}$ = 150 mm), por lo que es el seleccionado para ser fabricado, ya que, al dar más puntos de resonancia, se espera poder obtener mayor precisión al medir el factor de calidad Q.

Como puede observarse tanto en la Tabla 3-3 como en los datos del Anexo A, el anillo de menor perímetro (P_{ring} = 75 mm) presenta una notable disparidad frente a los otros dos anillos, sobre todo a bajas frecuencias. En la Figura A-1 puede verse como los picos de resonancia obtenidos son poco definidos y presentan un ancho de banda excesivo, desplomando el factor de calidad a un valor de Q = 9, arruinando así los resultados. Este efecto puede deberse a que la distancia de acoplo (*gap*) de 0.9 mm, que era óptima para el anillo de 100 mm, no es la ideal para acoplar energía eficientemente a este anillo tan pequeño en su frecuencia fundamental. Al no ser un valor representativo del material, el resultado de este primer armónico debe ser descartado.

3.4 Fabricación y medición

El circuito fue fabricado en el taller de PCBs de la propia Escuela. Puede verse en la Figura 3-10:

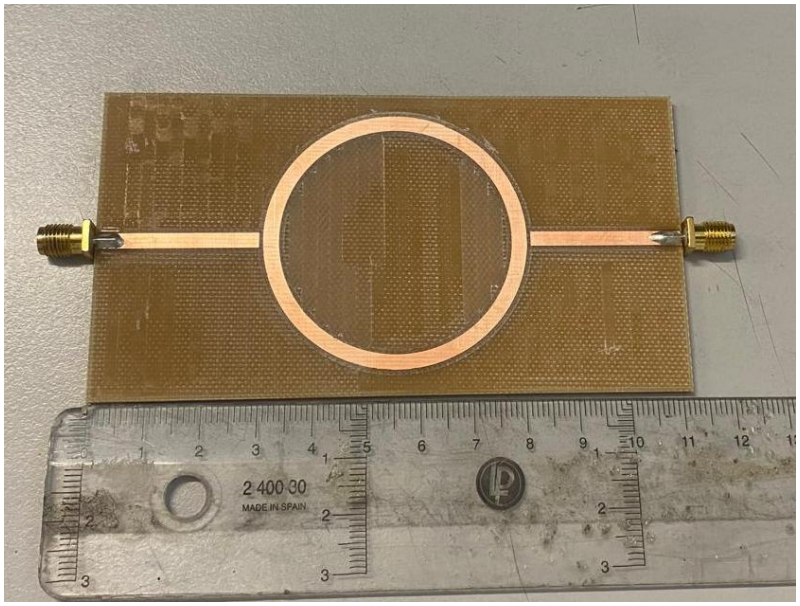


Figura 3-10: Prototipo del anillo resonador.

El VNA utilizado es un Agilent Technologies (ahora Keysight) E5063A [12], capaz de operar entre 100 kHz y 8.5 GHz, siendo este el rango de medida utilizado. La calibración del analizador fue

realizada con el kit de calibración 85052 D de Agilent [13]. Se realizó una medición de 1601 puntos, mostrada en la Figura 3-11, con el montaje mostrado en la Figura 3-12:

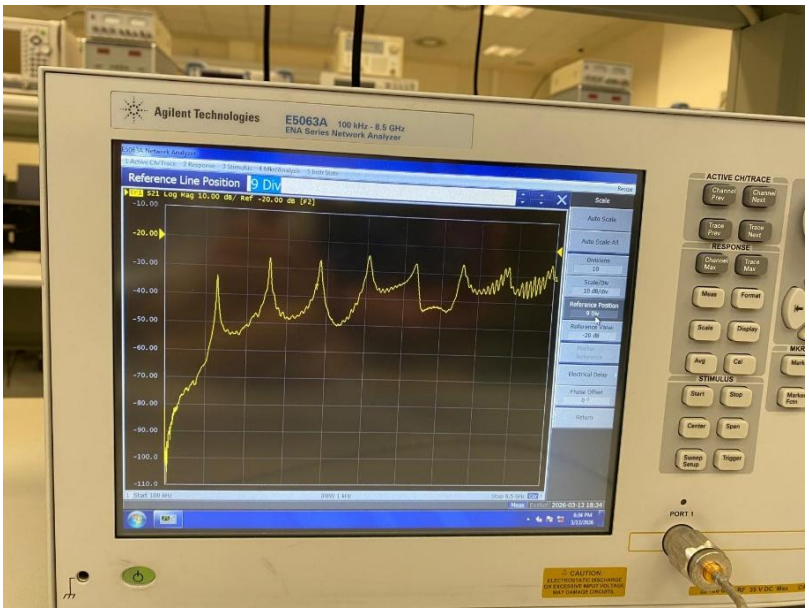


Figura 3-11: Resultados obtenidos con el VNA.

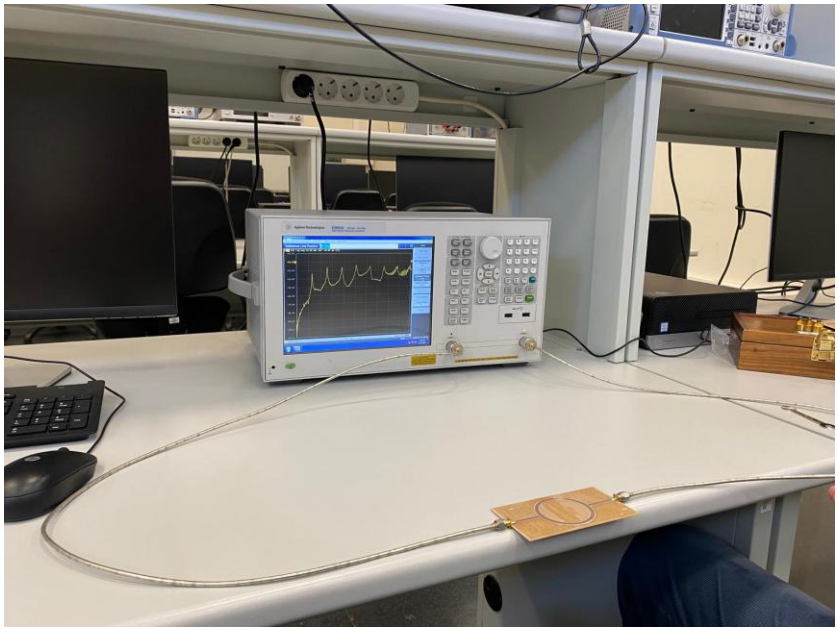


Figura 3-12: Montaje del prototipo del resonador con el VNA.

Por otro lado, los datos se exportan como un .s2p, y se analizan en Matlab con el fin de obtener los parámetros del sustrato, así como comparar los resultados con lo obtenido en CST.

3.5 Comparativa con simulación de CST

Una vez importados los resultados en Matlab, el script arroja una constante dieléctrica $\varepsilon_r = 4.4$. Como las simulaciones de CST se habían implementado con $\varepsilon_r = 3.9$, se vuelve a simular el circuito con el nuevo valor obtenido ($\varepsilon_r = 4.4$), con el fin de comprobar la veracidad del método. Estas comparativas se muestran en las Figuras 3-13, 3-14 y 3-15.

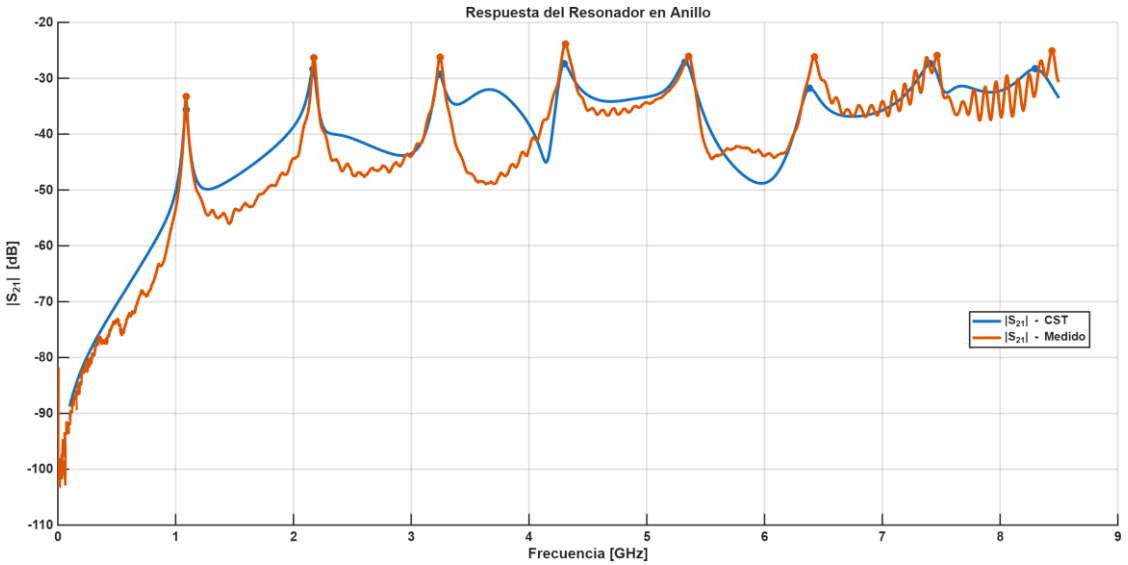


Figura 3-13: Transmisión (|S21|) del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida).

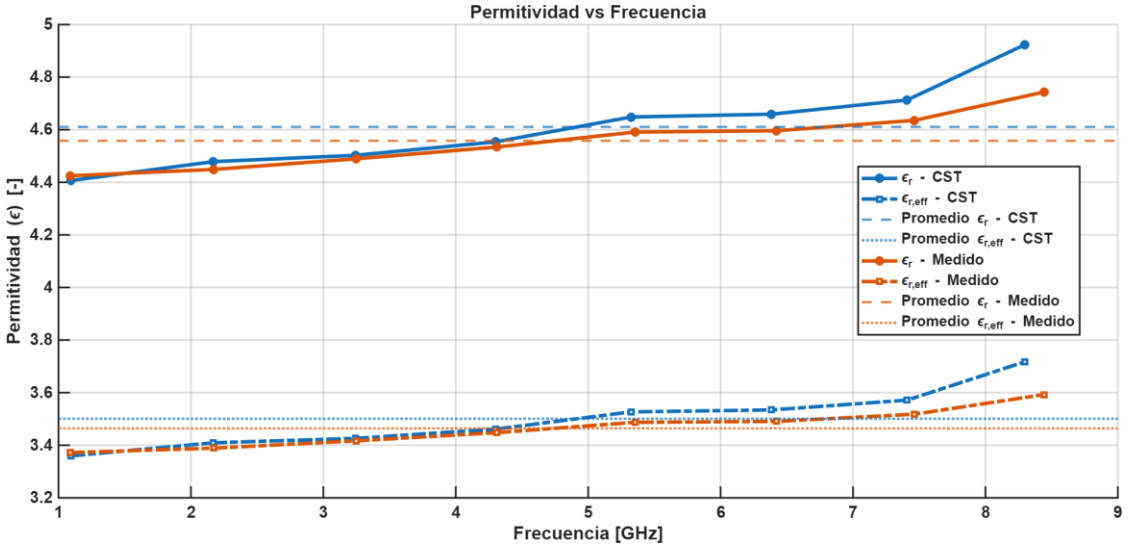


Figura 3-14: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida).

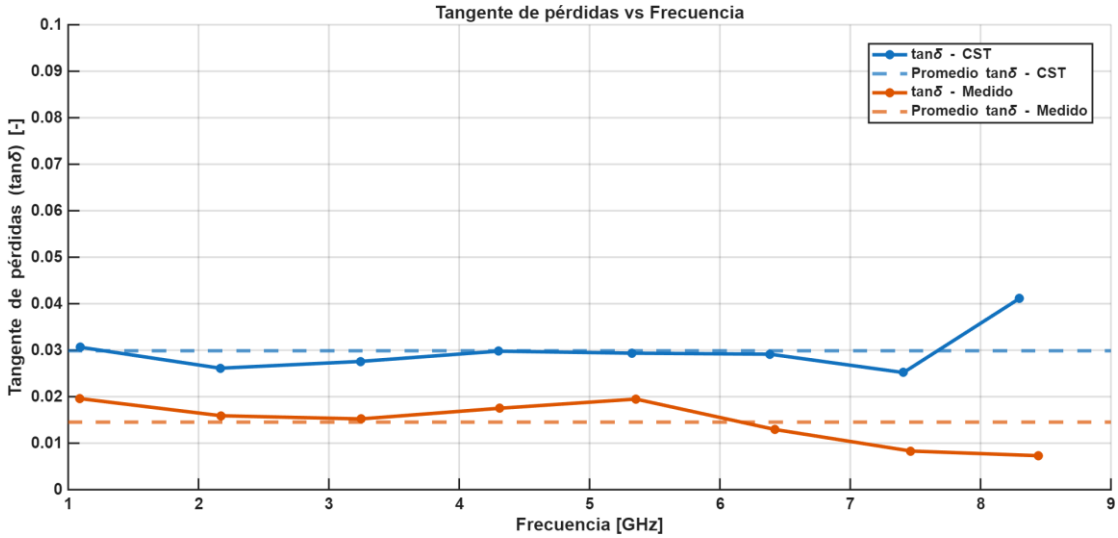


Figura 3-15: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de diferentes perímetros (CST vs Medida).

Puede apreciarse que los armónicos se dan prácticamente a las mismas frecuencias en la simulación de CST y en lo medido en el laboratorio (Figura 3-13), dando así unas medidas de permitividad dieléctrica casi idénticas en ambos casos, demostrando la gran efectividad del método. Por otro lado, los armónicos tienen un menor ancho de banda en los resultados obtenidos de la medición, devolviendo así una menor tangente de pérdidas, con un promedio de 0.0145. Sin embargo, este resultado es menor de lo típico en FR4 (que como ya se ha mencionado, suele encontrarse en torno a 0.02). Esto se debe a los armónicos superiores, que debido a pérdida de precisión en el VNA aparecen mezclados con ruido, dando así armónicos sin prácticamente ancho de banda. Por lo tanto, se ignoran los últimos tres últimos armónicos, obteniendo una tanδ = 0.0175. Finalmente, se recogen los resultados obtenidos de la medición en la Tabla 3-4. Los resultados de la simulación de CST con $\varepsilon_r = 4.4$ pueden consultarse en la Tabla A-3 (Anexo A), la cual incluye el promedio óptimo, obtenido ignorando los últimos tres armónicos.

Tabla 3-4: Resultados del anillo resonador medido en el laboratorio.

Resultados anillo resonador (Medido)					
n	**f_n [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
1	1.089	3.3720	4.4247	51.1	0.0196
2	2.173	3.3888	4.4490	62.9	0.0159
3	3.246	3.4167	4.4893	65.7	0.0152
4	4.308	3.4477	4.5341	57.1	0.0175
5	5.355	3.4872	4.5911	51.3	0.0195
6	6.423	3.4907	4.5961	77.3	0.0129
7	7.464	3.5181	4.6356	120.5	0.0083
8	8.442	3.5925	4.7431	137.0	0.0073
PROMEDIO	-	3.4642	4.5579	68.97	0.0145
PROMEDIO (óptimo)	-	3.4225	4.4976	57.62	0.0175

Respecto al comportamiento de la permitividad frente a la frecuencia, en un material dieléctrico real se esperaría que la ε_r disminuyera ligeramente a medida que aumenta la frecuencia. Sin embargo, en los resultados obtenidos se observa una tendencia ascendente.

Esta aparente discrepancia se debe a la dispersión geométrica intrínseca de las líneas de transmisión en tecnología *microstrip*. Al aumentar la frecuencia de la señal, las líneas de campo eléctrico tienden a confinarse en mayor medida dentro del sustrato dieléctrico en lugar de dispersarse por el aire, lo que provoca un incremento directo de la permitividad efectiva ($\varepsilon_{r,eff}$). Dado que la formulación analítica empleada —Ecuación (2.2)— se basa en aproximaciones cuasiestáticas, no llega a desacoplar completamente esta dispersión geométrica a altas frecuencias, proyectando el aumento sobre el cálculo final de ε_r.

Por este motivo, y dado que el modelo analítico no compensa este efecto a alta frecuencia, se calcula un valor promedio con el fin de compensar dicho efecto a altas frecuencias.

4 Caracterización mediante la medición de fase

4.1 Cálculos teóricos

4.1.1 Medidas del circuito

De nuevo, para los cálculos aproximados, se utilizará de nuevo el valor de $\varepsilon_r = 3.9$, además de las mismas medidas del sustrato y anchos de pista vistos en el Capítulo 3. Esto es: espesor del sustrato *d*, espesor del cobre Cop_{th}, y ancho de pistas de $Z_0 = 50\ \Omega$ $W_{50\ \Omega}$. El método se basa en utilizar dos pistas del mismo ancho (50 Ω) pero de diferente longitud. Al tener la señal que avanzar más longitud física, esto provoca que, por la naturaleza de las ondas electromagnéticas y su propagación a través de la línea *microstrip*, también cambie su fase. Se tienen dos procedimientos a seguir. El primero —y el seguido tanto en [2], [3] como en este documento— se basa en la reflexión (S_{11}); mientras que también se puede medir en transmisión (S21) [14], [15]. Pese a que en la industria el método de diferencia de fases suele implementarse midiendo la transmisión para evitar que las pistas en circuito abierto actúen como antenas y radien, en este estudio se ha optado por medir en reflexión por tres motivos de peso. En primer lugar, la ventaja de utilizar los parámetros de reflexión en lugar de transmisión recae en que de este modo la señal tiene que recorrer las pistas dos veces —ida y vuelta— ya que al tratarse de una pista terminada en circuito abierto (*stub*) existe reflexión total, y la seña se refleja. Para el VNA eso representa el doble de longitud eléctrica, provocando que los cambios de fase son el doble de evidentes. Por otro lado, este enfoque minimiza errores de calibración y medición, ya que solo se hace uso de un único puerto del VNA, y, por ende, un único cable y conector SMA. Finalmente, utilizar los parámetros de transmisión elimina el problema de la radiación del *stub* en abierto a altas frecuencias. Sin embargo, según [2], la radiación comienza a partir de los 10 GHz. Manteniéndose por debajo de esta frecuencia, la medición por reflexión es más fiable que por transmisión.

En [2] se menciona que estas longitudes son totalmente indiferentes, lo importante es que haya una diferencia entre ellas. Por otro lado, en [3] se indica que se usan dos pares, de 30 y 36 mm, y de 16 y 20 mm, respectivamente. Sin embargo, se menciona que, debido a la poca diferencia entre las pistas, los resultados son mucho menos estables que el método del anillo, sobre todo a bajas frecuencias. Por ello, para este estudio se han elegido 40 mm para la línea corta (L_{short}), y 70 mm para la línea larga (L_{long}), con el fin de tener suficiente diferencia entre fases. En este caso, la diferencia de fases (ΔL) es de 30 mm. Las pistas se han separado un gap = 50 mm para evitar *crosstalk*.

Se recopilan, en la Tabla 4-1, todas las medidas respectivas a este segundo circuito.

Tabla 4-1: Medidas de las pistas desiguales en FR4.

Medidas de las pistas desiguales en FR4		
Variable	**Descripción**	**Valor**
d	Espesor del dieléctrico	1.43 mm
Cop_{th}	Espesor del cobre	0.035 mm (1 oz.)
$W_{50\ \Omega}$	Ancho de las pistas de 50 Ω	2.99 mm
L_{short}	Longitud de la pista corta	40 mm
L_{long}	Longitud de la pista larga	70 mm
gap	Separación entre pistas	50 mm

Destacar, que en este documento, L_{short} hace referencia a la longitud de la pista corta. No confundir *short* con su equivalente inglés (*shortcircuit*) que hace referencia a cortocircuito. Además, ambas pistas, terminan en circuito abierto.

4.1.2 Constante dieléctrica efectiva ($\varepsilon_{r,eff}$)

El cálculo teórico mostrado en [3] para calcular la permitividad en este segundo circuito es:

$$\varepsilon_{r,eff} = \left(\frac{c_0 \cdot n}{4 \cdot \Delta L} \cdot \left(\frac{1}{f_{long}} - \frac{1}{f_{short}} \right) \right)^2 \tag{4.1}$$

Donde c_0 es la velocidad de la luz en el vacío (~$3 \cdot 10^8$ m/s), f_{long} y f_{short} representan las frecuencias a las que, respectivamente (en Hz), la señal que viaja por la pista larga y la señal que viaja por la pista corta cruzan por 0º. Finalmente, ΔL es la diferencia entre la longitud de las dos pistas (en metros) y n el número de cruce por 0º.

4.2 Simulación del circuito en CST

Las medidas descritas en la Tabla 4-1 se pueden ver reflejadas en la Figura 4-1:

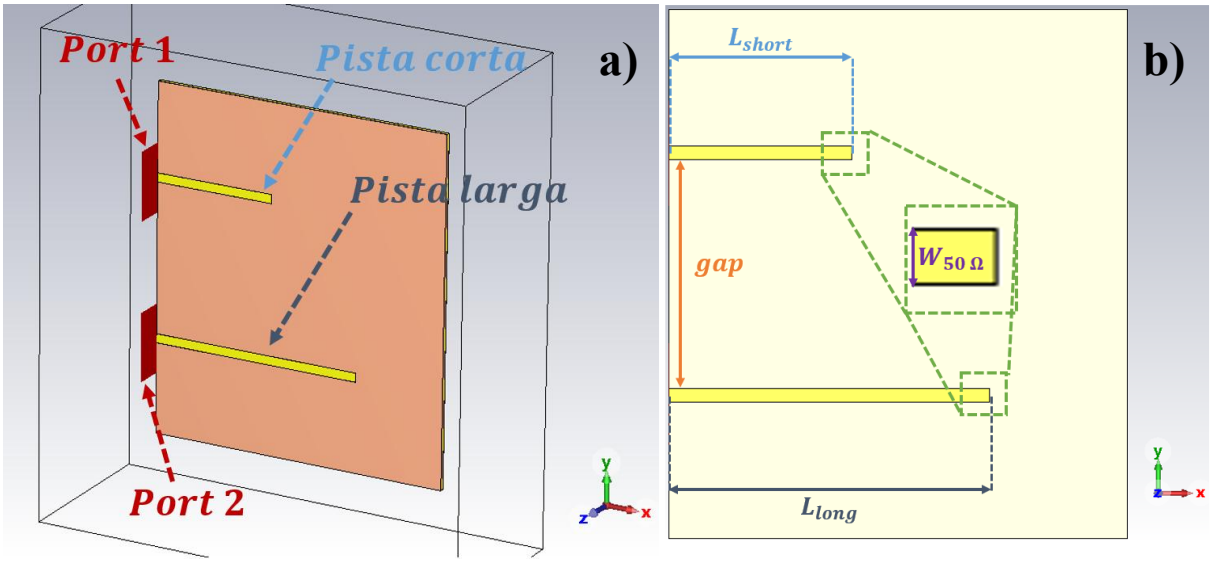


Figura 4-1: Medidas de las pistas desiguales (CST). a) Vista 3D. b) Vista frontal.

De nuevo, se exportan los datos de la simulación como un .s2p, y en Matlab, se muestran los resultados y se realizan los cálculos tanto de permitividad efectiva como relativa del medio, utilizando las Ecuaciones (4.1) y (2.2), mostradas en los Apartados 0 y 2.1.2, respectivamente.

Se recuerda que en este estudio se mide la reflexión (S_{11}) en lugar de la transmisión (S_{21}) para extrapolar el valor de la constante dieléctrica (concretamente, se mide la fase, $\angle S_{11}$). En la Figura 4-2 puede verse a que frecuencias pasa cada curva por el 0º (cada vez que la señal recorre múltiplos de $\lambda/2$). Puede apreciarse como la señal que viaja por la línea larga pasa más veces por 0º, como ya se explicó en el Apartado 2.1.5. Destacar que los cortes reales por 0º son aquellos cuya curva tiene pendiente. Los trazos verticales representan los saltos de -180º a 180º, por lo que no son cruces reales por 0º. Por último, en la Figura 4-3 se pueden ver los resultados de ε_r y $\varepsilon_{r,eff}$ obtenidos con esta simulación, así como sus respectivos promedios.

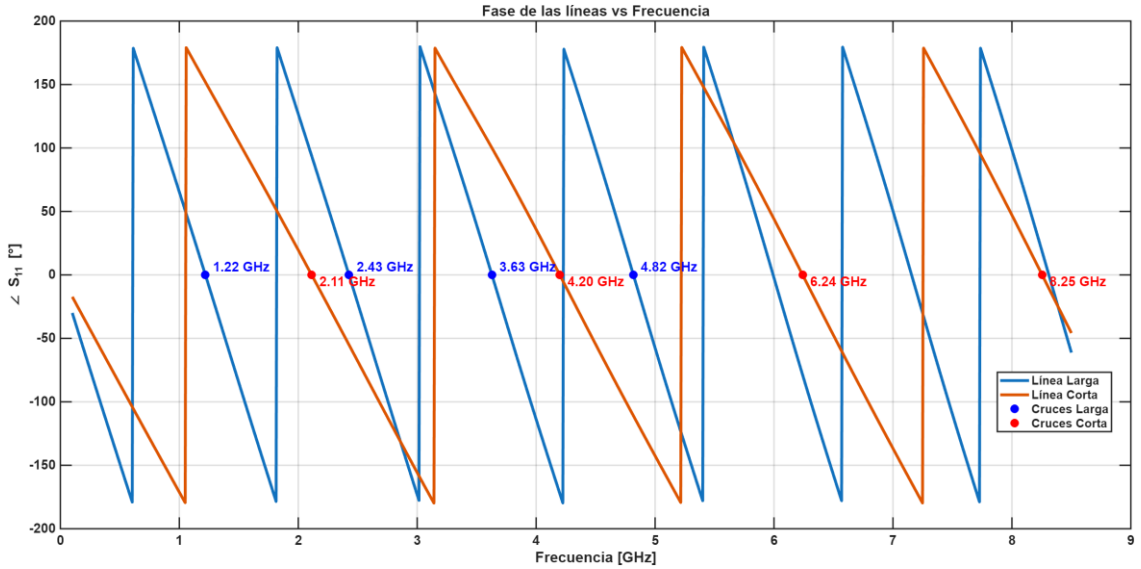


Figura 4-2: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las dos líneas (CST).

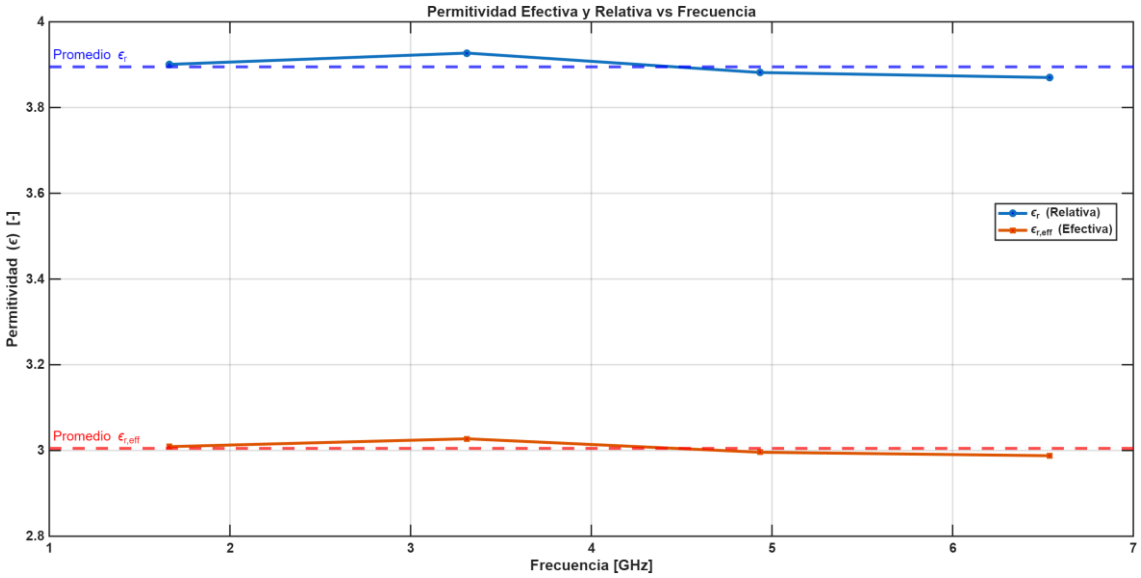


Figura 4-3: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases (CST).

Los resultados se agrupan en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST.

Resultados medición de fase				
n	**$f_{n,\,long}$ [GHz]**	**$f_{n,\,short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.219	2.112	3.0090	3.9006
4	2.426	4.198	3.0273	3.9270
6	3.628	6.240	2.9958	3.8817
8	4.817	8.254	2.9878	3.8700
PROMEDIO	-	-	3.0050	3.8948

Como puede verse, en este método *n* es siempre par. Esto se debe a que, como se menciona en el Apartado 2.1.5, el cruce por 0º se produce cuando la longitud eléctrica es múltiplo de λ/2, es decir:

cuando L = m·λ/2, donde *m* es un número entero. Si expresamos L como fracciones de λ/4, L = n·λ/4. Despejando, n = 2m.

Por otro lado, la señal ha de recorrer una longitud de 2L (ida y vuelta), por lo que cuando la línea mide λ/4, se cumple que al ir y volver la señal recorre λ/2, pasando así por 0º. Esto fuerza a que *n* sea par.

Puede verse, en este caso, que los resultados son muchísimo más precisos en comparación a lo logrado con el método del anillo resonador, obteniendo un ε_r prácticamente idéntico al de la simulación de CST (3.9).

4.3 Diferencia de fases con diferentes longitudes de pista

Al igual que se realizó en el Apartado 3.3, se vuelven a realizar pruebas con diferentes longitudes (L_{long} y L_{short}) de pistas. El propósito es ver cómo actúan diferentes diferencias de longitud ΔL.

A continuación, se muestran las respuestas en fase de tres nuevos pares de líneas: la primera con $L_{long,1}$ = 30 mm y $L_{short,1}$ = 20, dando una diferencia de longitud ΔL_1 = 10 mm; la segunda tiene $L_{long,2}$ = 50 mm y $L_{short,1}$ = 40, con una diferencia de longitud ΔL_2 = 10 mm; y finalmente, la tercera tiene $L_{long,3}$ = 60 mm y $L_{short,3}$ = 15, produciendo una ΔL_3 = 45 mm. Puede verse que ΔL_1 y ΔL_2 son iguales (10 mm). El objetivo es demostrar que únicamente afecta la diferencia de longitudes ΔL y no la longitud de las pistas.

Se recopilan conjuntamente las permitividades —efectivas y relativas— de las diferentes líneas, incluida la medida original de este estudio (L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm) en la Figura 4-4, así como una tabla recopilando los resultados promedio arrojados por cada par de líneas. Las diferentes respuestas en fase de los pares de línea mencionados pueden consultarse en el Anexo B, así como los resultados completos de las simulaciones.

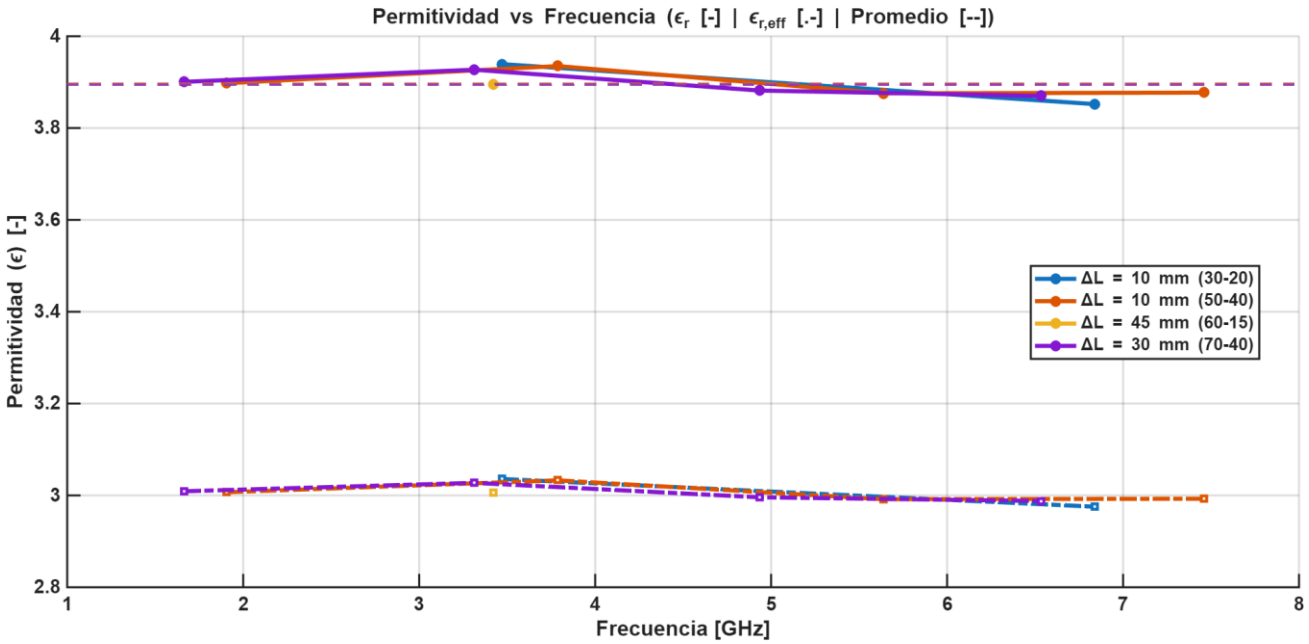


Figura 4-4: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases para diferentes pares de líneas (CST).

Tabla 4-3: Resultados promedio de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para diferentes pares de líneas.

Resultados anillo resonador para pares de líneas		
Par de líneas (L_{long} / L_{short})[mm]	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
30 / 20	3.0056	3.8957
50 / 40	3.0060	3.8963
60 / 15	3.0056	3.8967
70 / 40	3.0056	3.8967
PROMEDIO	3.0056	3.8964

Como puede apreciarse tanto en la Figura 4-4 como en la Tabla 4-3, los resultados son muy similares y consistentes para todos los ejemplos. Sin embargo, se mantiene la decisión de utilizar el primer par de líneas utilizado en el Apartado 4.1.1. Esto se debe a que, como puede apreciarse en el Anexo B, el utilizar líneas demasiado cortas (en comparación a la longitud de onda a la frecuencia medida, λ_0) provoca que haya menos cruces por cero, lo cual significa menos puntos de medida, y por ello, pérdida de precisión en el método.

4.4 Fabricación y medición

Al igual que el resonador, el circuito fue fabricado en la EPS. El circuito se puede ver en la Figura 4-5, y el montaje y la medición ($\angle S_{11}$) de una de las líneas en la Figura 4-6

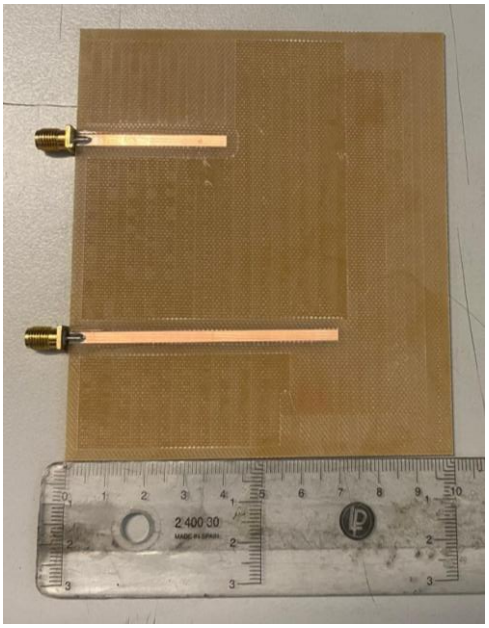


Figura 4-5: Prototipo del par de líneas impresas.

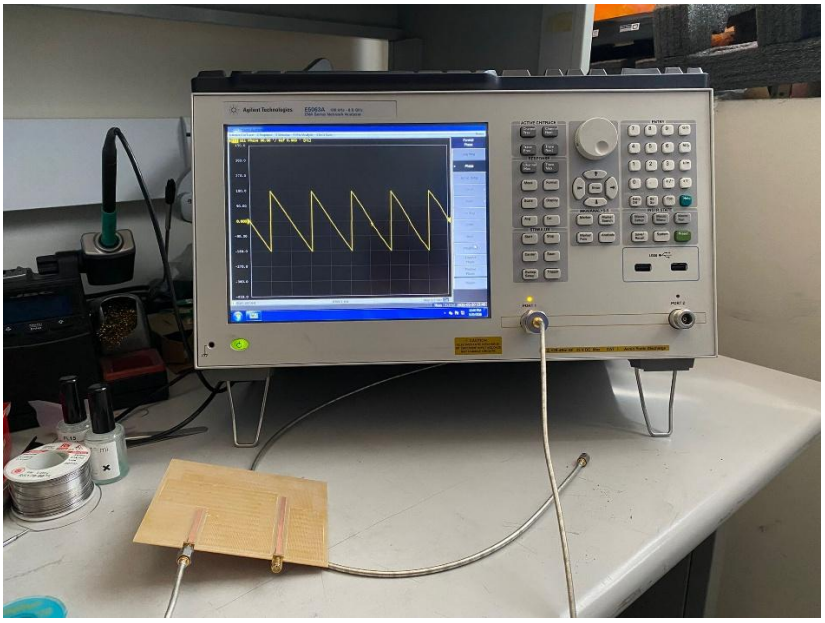


Figura 4-6: Montaje y medición de una de las líneas.

Como se puede ver en la Figura 4-6, la medida de la fase es correcta, pese a no utilizar cables diseñados específicamente para medir fases. Pero como primera aproximación, es una medida más que correcta.

4.5 Comparativa con simulación de CST

Al igual que se hizo en el Apartado 3.5, en las simulaciones iniciales se supuso $\varepsilon_r = 3.9$, pero de las medidas realizadas se ha obtenido $\varepsilon_r = 4.4$, por lo que se muestran los resultados obtenidos de la medición de cada puerto en comparación a una simulación de CST utilizando $\varepsilon_r = 4.4$.

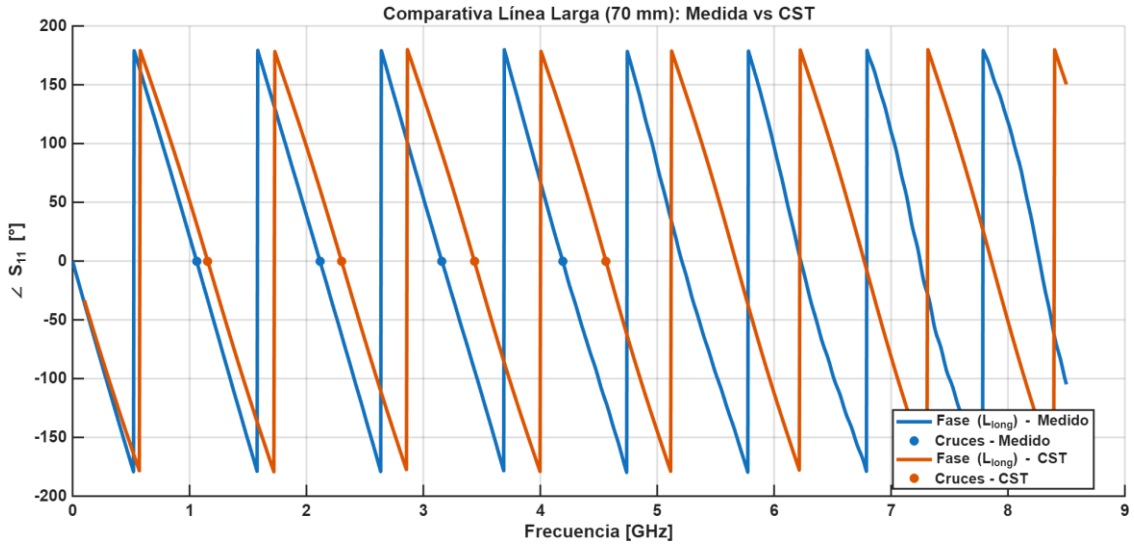


Figura 4-7: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de la línea larga L_{long} = 70 mm (CST vs Medida).

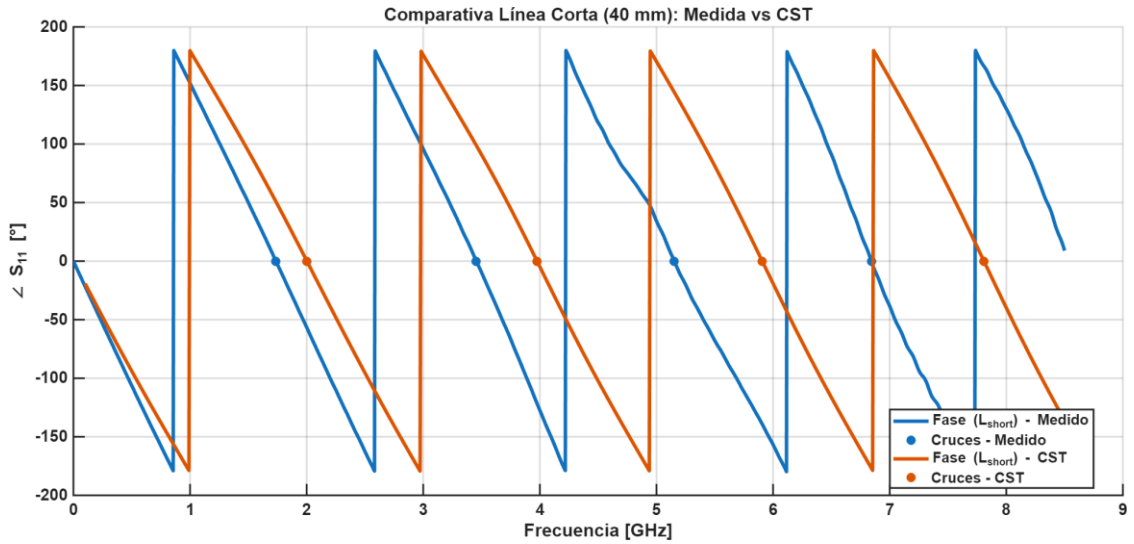


Figura 4-8: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de la línea corta L_{short} = 40 mm (CST vs Medida).

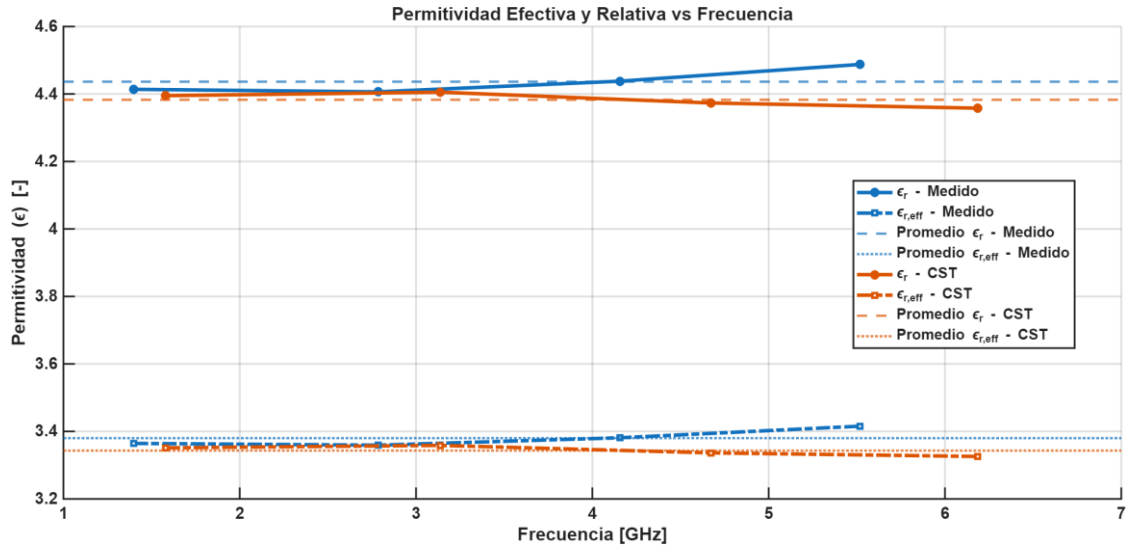


Figura 4-9: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método de la diferencia de fases (CST vs Medida).

De las Figuras 4-7 y 4-8 podemos observar lo comentado al inicio de este Capítulo: los conectores SMA añaden longitud eléctrica al circuito, provocando los cruces por 0º de forma adelantada respecto a la simulación de CST. Sin embargo, la solidez del método se aprecia claramente en la Figura 4-9: los promedios de la simulación y de la medida son prácticamente iguales, gracias a que éste hace uso de la diferencia de longitudes (asumiendo que la longitud eléctrica de los SMA es idéntica en ambas pistas).

Se recogen los resultados obtenidos de la medición en la Tabla 4-4. Los resultados de la simulación de CST con $\varepsilon_r = 4.4$ pueden consultarse en la Tabla B-2 (Anexo B).

Tabla 4-4: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en el laboratorio.

Resultados medición de fase (Medido)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.061	1.736	3.3644	4.4138
4	2.115	3.455	3.3592	4.4063
6	3.158	5.153	3.3811	4.4379
8	4.192	6.842	3.4155	4.4875
PROMEDIO	-	-	3.3801	4.4364

De estos resultados puede verse como el valor promedio obtenido ronda, de nuevo, $\varepsilon_r = 4.4$, de forma bastante estable. Con esto podemos dar dicho valor como el definitivo para las láminas de FR4 utilizadas en la EPS.

5 Conclusiones

A lo largo del estudio se han evaluado dos métodos distintos para la caracterización de sustratos: el método del anillo resonador, y el método de la medición de fase. Ambos han demostrado ser útiles y versátiles, ya que el método es aplicable a cualquier tipo de sustrato, aunque presentan ventajas y limitaciones complementarias.

El método de la medición de fase ha resultado ser significativamente más robusto y fiable para determinar la permitividad del sustrato. Al basarse únicamente en la diferencia de longitud (ΔL) entre dos líneas de transmisión, el cálculo anula los efectos parásitos introducidos por los conectores SMA y las transiciones a *microstrip*. Con esta técnica se obtuvo una permitividad promedio muy estable de $\varepsilon_r = 4.44$. Por otro lado, el método del anillo resonador arrojó un promedio ligeramente superior de $\varepsilon_r = 4.56$, mostrándose más susceptible a los efectos de carga de los puertos y la distancia de acoplamiento entre las pistas de alimentación y el propio resonador (gap).

Sin embargo, pese a su gran precisión para el cálculo de la permitividad dieléctrica, el método de diferencia de fase es incapaz de medir el factor de calidad (Q) ni la tangente de pérdidas ($\tan\delta$). Por ello, el uso del resonador es imprescindible. A través del análisis del ancho de banda de las distintas resonancias armónicas, se logró extraer una $\tan\delta = 0.0168$, siendo ésta una excelente aproximación. Además, se ha observado que simuladores como CST realizan estimaciones mediante interpolación de las pérdidas asumiendo un valor fijo a una frecuencia dada, lo cual ha provocado ligeras discrepancias con lo obtenido realmente.

Para futuras iteraciones de este proyecto o caracterizaciones de nuevos materiales en la Escuela, se propone utilizar cables coaxiales de alta precisión para reducir drásticamente el ruido de fase observado en la pantalla del VNA, y mejorar, si cupiese, la precisión del segundo método.

Como resultado de este estudio, se establecen los siguientes valores para las nuevas láminas de sustrato FR4 de la EPS:

- **Constante dieléctrica relativa (ε_r) = 4.44**. Este valor se extrae del promedio del método de fase, por presentar una mayor estabilidad frente a la frecuencia y menor sensibilidad a errores de montaje.
- **Tangente de pérdidas ($\tan\delta$) = 0.0175**. Este valor se obtiene del análisis de los primeros cinco armónicos del anillo resonador, descartando los armónicos superiores (6, 7 y 8) donde la pérdida de precisión y el ruido del VNA a altas frecuencias subestiman el ancho de banda de resonancia. Dicho valor se puede aproximar al 0.02 que indica la mayoría de fabricantes.

Estos valores permitirán un diseño más preciso de futuros circuitos impresos en la Escuela, corrigiendo las desviaciones observadas al utilizar los valores teóricos previos de $\varepsilon_r = 3.9$ o 4.1.

Referencias

[1] RFCAS, «Bienvenido a RFCAS». Accedido: 3 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: http://rfcas.eps.uam.es/web/?q=inicio

[2] All Electronics Channel, «How to Measure PCB Dielectric Constant – 3 Accurate Methods Explained!», YouTube. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-Or-rcEIc7o

[3] Gusberti Analog, «Effective Methods for Dielectric Constant Characterization in PCB Design», Gusberti Analog. Accedido: 27 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://gusbertianalog.com/effective-dielectric-characterization-for-pcb-materials/

[4] C. Trento, «Permittividad: Conceptos básicos y ejemplos», Standford Advanced Materials. Accedido: 27 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.samaterials.es/content/permittivity-basics-and-examples.html

[5] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 3.ª ed. Danvers: John Wiley, 2005.

[6] «Ancho de traza de Stripline vs. Microstrip para la impedancia deseada: ¿Son lo mismo?», Altium. Accedido: 7 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://resources.altium.com/es/p/stripline-vs-microstrip-width-desired-impedance-are-they-same

[7] H. A. Wheeler, «Transmission-Line Properties of a Strip on a Dielectric Sheet on a Plane», *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 25, n.º 8, pp. 631-647, 1977, doi: 10.1109/TMTT.1977.1129179.

[8] S. S. Ghoncheh Ata Sarrafinazhad, Ahsan, «Introduction to Microstrip Lines: Fundamentals and Construction», Rahsoft. Accedido: 7 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://rahsoft.com/2023/11/23/introduction-to-microstrip-lines-fundamentals-and-construction/

[9] Wikipedia, «Factor de calidad», Wikipedia. Accedido: 24 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_calidad&oldid=171743564

[10] ATIS, «electrical length – ATIS Telecom Glossary». Accedido: 2 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://glossary.atis.org/glossary/electrical-length/

[11] «Ring Resonators — CamachoLab Photonics Bootcamp». Accedido: 9 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://byucamacholab.github.io/Photonics-Bootcamp/pages/ring_resonators.html

[12] Keysight, «Keysight E5063A Data Sheet». Accedido: 14 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.axiomtest.com/documents/models/Keysight%20E5063A%20Data%20Sheet.pdf

[13] Keysight, «85052D Economy Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm», Keysight United States. Accedido: 14 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.keysight.com/us/en/product/85052D/economy-mechanical-calibration-kit-dc-26-5-ghz-3-5-mm.html

[14] V. Radonic, N. Cselyuszka, V. Crnojevic-Bengin, y G. Kitic, «Phase-Shift Transmission Line Method for Permittivity Measurement and Its Potential in Sensor Applications», en *Electromagnetic Materials and Devices*, IntechOpen, 2018. doi: 10.5772/intechopen.81790.

[15] «Microwaves101 | Dk and Df Extraction Spreadsheet». Accedido: 7 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/dk-and-df-extraction-spreadsheet

Glosario

Siglas

.s2p: Formato de archivo utilizado para exportar la matriz de parámetros S de la simulación de CST.

ADS: *Advanced Design System*. Software desarrollado por Keysight Technologies, utilizado para diseño electrónico en aplicaciones de RF, microondas y alta velocidad.

CST: Software de simulación electromagnética desarrollado por Dassault Systèmes, utilizado para realizar la comprobación teórica de los circuitos.

EPS: Escuela Politécnica Superior. En todo el documento se hace referencia a la Escuela Politécnica Superior de la UAM, en la cual se imparten todos los grados de la rama de ingeniería de la Universidad

FR4: Material compuesto de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio, comúnmente utilizado como sustrato en la fabricación de placas de circuito impreso (PCB) por su bajo coste, aunque no diseñado específicamente para altas frecuencias.

MATLAB: *Matrix Laboratory*. Software de cómputo numérico desarrollado por MathWorks.

PCB: Placa de circuito impreso (del inglés *Printed Circuit Board*).

RF: Radiofrecuencia.

RFCAS: *RF, Circuits, Antennas & Systems*. Grupo de investigación de la EPS de la UAM dedicado a la radiofrecuencia.

SMA: *SubMiniature versión A.* Conector roscado para cable coaxial, utilizado en microondas, de impedancia característica 50 Ω.

UAM: Universidad Autónoma de Madrid.

VNA: Analizador de Redes Vectoriales (del inglés *Vector Network Analyzer*). Equipo utilizado para medir las frecuencias de resonancia y las respuestas de fase.

STAV: Sistemas de Transmisión de Audio y Video (ahora STR). Asignatura impartida en tercer curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación .

STR: Sistemas de Transmisión de Radio.

Parámetros físicos

Crosstalk: Interferencia o acoplamiento no deseado entre pistas cercanas.

Factor de calidad (Q): Medida de la selectividad de un resonador o filtro, calculada a través de la frecuencia de resonancia y su ancho de banda.

Gap: Del inglés, hueco. En este documento, separación entre pistas.

Longitud eléctrica (θ): Relación de la longitud física de una línea de transmisión en comparación con la longitud de onda de la señal que la recorre.

Microstrip: Tecnología de línea de transmisión impresa donde el conductor se encuentra sobre un sustrato y el campo electromagnético se propaga tanto por el dieléctrico como por el aire.

Permitividad dieléctrica (ε): También llamada constante dieléctrica. Parámetro que mide cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio dieléctrico.

Permitividad dieléctrica efectiva (ε_{eff}): Constante de un material hipotético uniforme que permite modelar la propagación en un medio heterogéneo como si fuera homogéneo.

Stripline: Tecnología de línea de transmisión donde el conductor se encuentra completamente rodeado por material dieléctrico, evitando su propagación por el aire.

Stub: Tramo de línea de transmisión, terminada en circuito abierto o cortocircuito y colocada en paralelo o serie para adaptación de impedancias, filtrado de frecuencias o resonador a alta frecuencia. En este estudio, colocado en serie y terminado en circuito abierto.

Tangente de pérdidas (tanδ/tanD): Parámetro que define las pérdidas de energía producidas por disipación de calor en el material dieléctrico.

Wrapped: Del inglés, envolver. Técnica seguida en la visualización de la fase de un parámetro S para acotarla típicamente entre 0 y 2π rad o -π y π rad.

Anexos

A Resonador con diferentes medidas

A.1 Resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm

Para este circuito, como ya se ha mencionado, se mantuvo gap = 0.9 mm. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras A-1 a A-3, y se recopilan los resultados en la Tabla A-1:

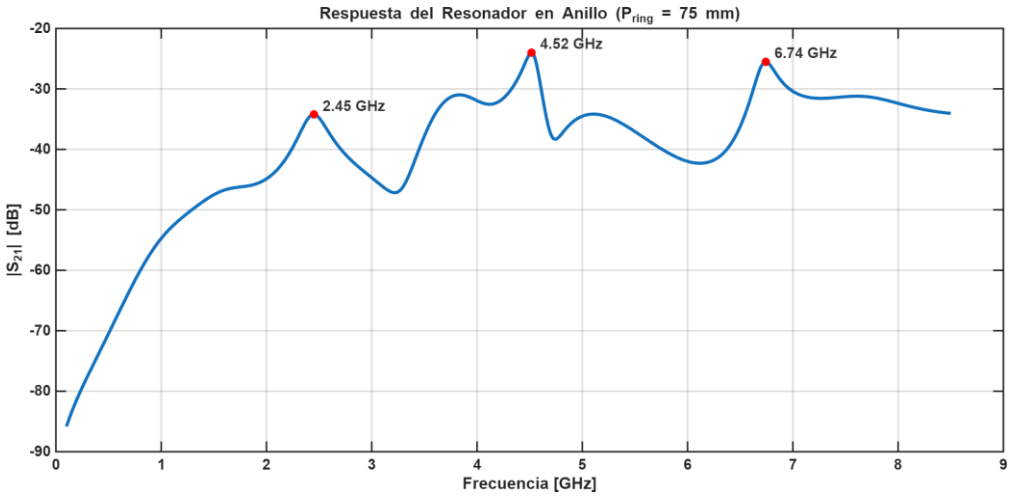


Figura A-1: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST).

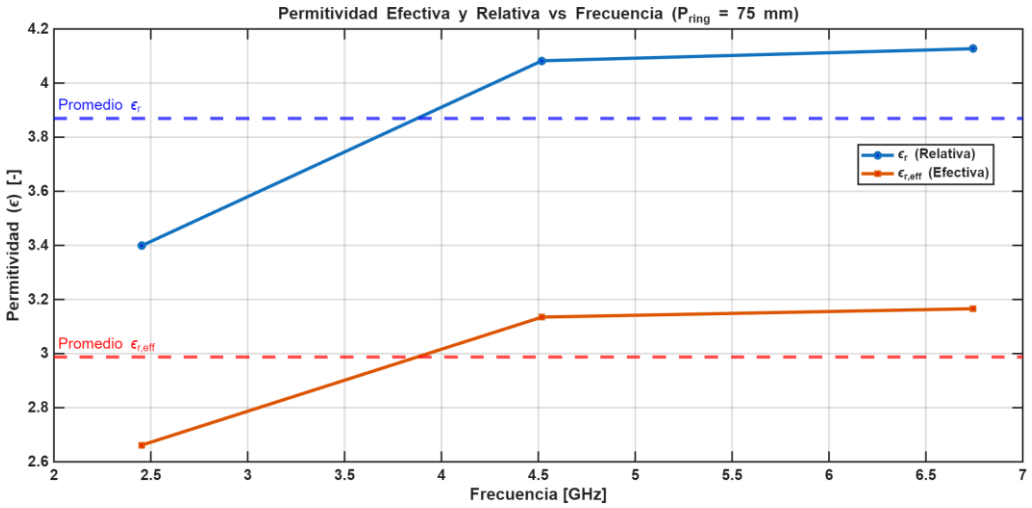


Figura A-2: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST).

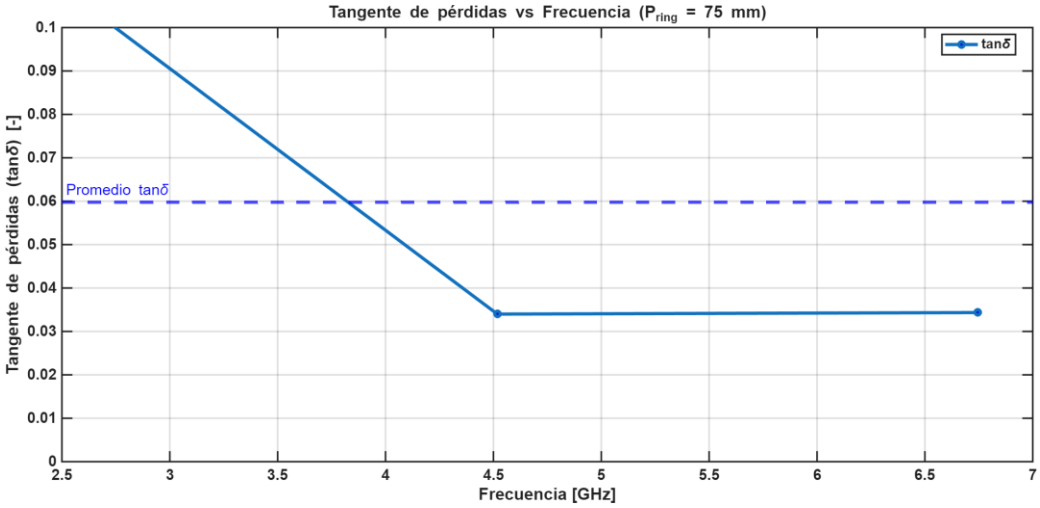


Figura A-3: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm (CST).

Tabla A-1: Resultados del anillo resonador de perímetro P_{ring} = 75 mm en CST.

Resultados anillo resonador (P_{ring} = 75 mm)					
n	**f_n [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
1	2.425	2.6612	3.3985	9	0.1110
2	4.518	3.1348	4.0823	29.4	0.0340
3	6.744	3.1657	4.1270	29.1	0.0343
PROMEDIO	-	2.9873	3.8692	22.50	0.0598

En este caso, el cálculo promedio de ε_r es más acertado con el valor teórico esperado. Sin embargo, la tanδ tiene más incertidumbre de lo deseado debido al ancho de banda de la resonancia, que reduce el factor Q. Se descarta el valor obtenido del primer armónico, ya que como puede verse en la Figura A-1, el pico obtenido tiene demasiado ancho de banda. A pesar de ello, los resultados obtenidos de los otros dos siguen siendo elevados, al igual que ocurría en el Apartado 3.2.

A.2 Resonador de perímetro P_{ring} = 150 mm

Como ya se ha mencionado, en este caso fue necesario modificar el gap, obteniendo los mejores resultados para gap = 0.7 mm. Al igual que en el apartado anterior, se muestran los resultados en las Figuras A-4 a A-6, mientras que se recopilan los resultados obtenidos en Tabla A-2.

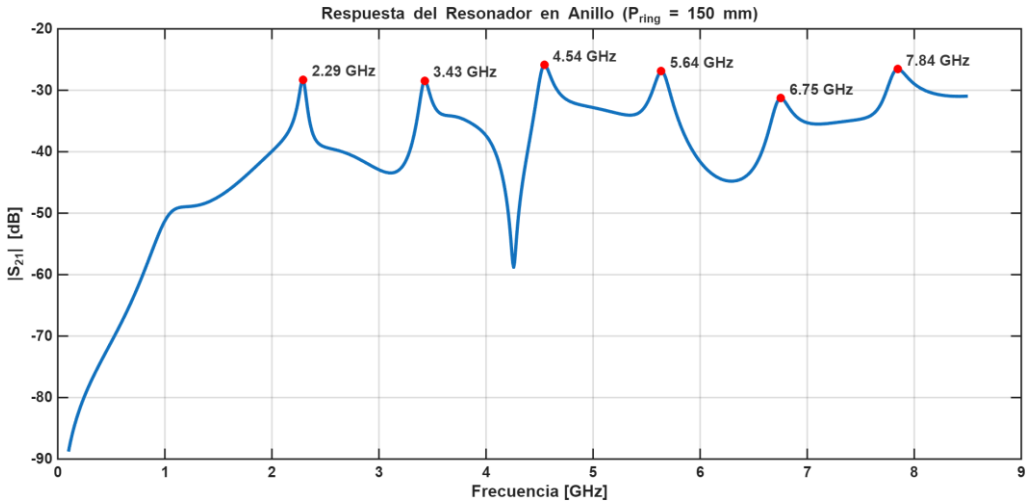


Figura A-4: Transmisión ($|S_{21}|$) del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST).

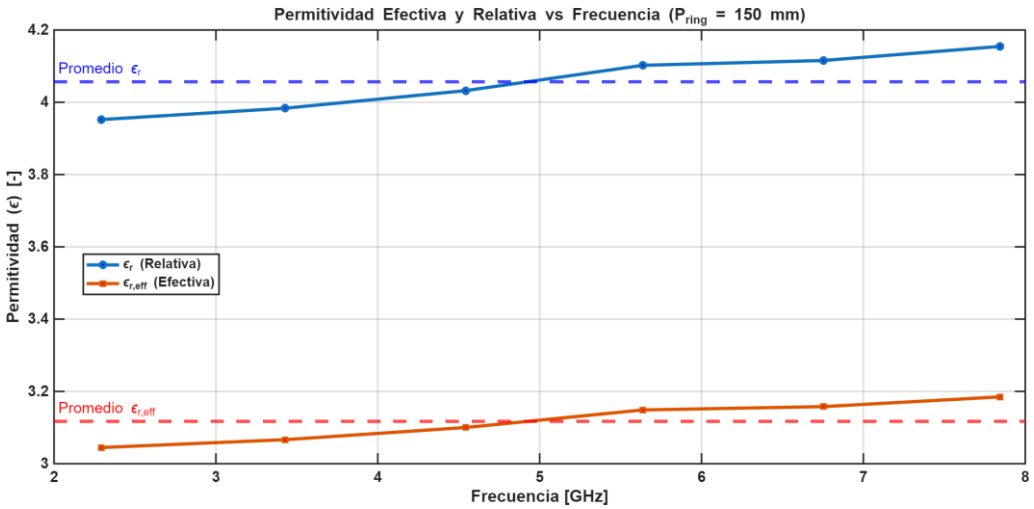


Figura A-5: Permitividad efectiva y relativa calculada con el método del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST).

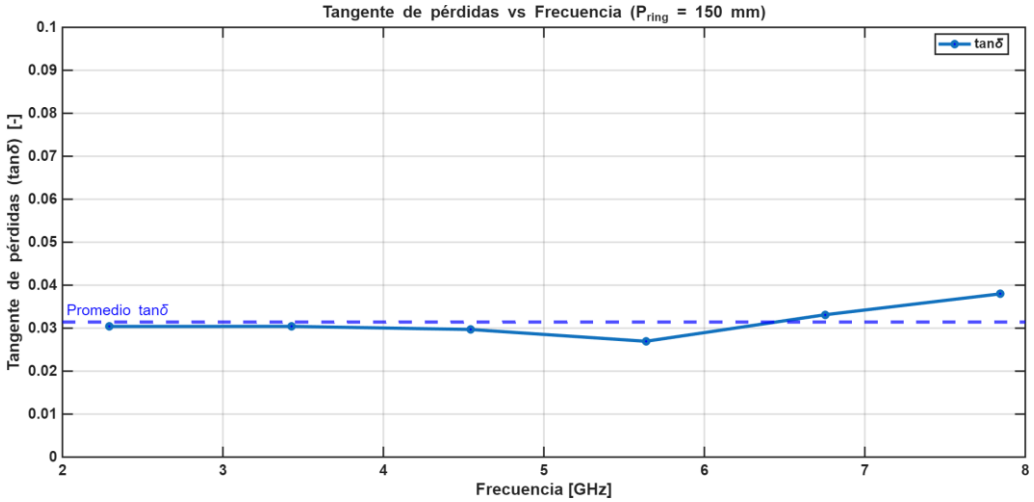


Figura A-6: Tangente de pérdidas calculada con el método del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm (CST).

Tabla A-2: Resultados del anillo resonador de perímetro Pring = 150 mm en CST.

Resultados anillo resonador (P_{ring} = 150 mm)					
n	**f_n [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
2	2.292	3.0447	3.9521	32.9	0.0304
3	3.426	3.0664	3.9835	32.9	0.0304
4	4.544	3.1101	4.0322	33.7	0.0297
5	5.636	3.1486	4.1022	37.1	0.0269
6	6.753	3.1579	4.1156	30.2	0.0331
7	7.845	3.1849	4.1546	26.3	0.0380
PROMEDIO	-	3.1171	4.0567	31.85	0.0314

Puede verse que, en este caso, el primer armónico se asigna como n = 2. Esto es, porque como puede apreciarse en la Figura A-4,en torno a 1.1 GHz hay un pequeño pico que no alcanza los -50 dB. Realmente, esta es la frecuencia fundamental del anillo, pero no llega a resonar ya que el gap no es suficiente para acoplar al anillo a tan bajas frecuencias. Sin embargo, si se disminuyese para lograr su acople, el resto de los armónicos tendrían una transmisión excesiva, por lo que los resultados no serían útiles. Por eso, se ha modificado el código para que se detecte la frecuencia fundamental y se le asigne como armónico n = 2.

Utilizando (3.2), para n = 1 (primer armónico), y utilizando el promedio de la constante dieléctrica efectiva obtenido en la Tabla A-2, $\varepsilon_{r,eff} = 3.12$, se obtiene $f_1 = 1.13$ GHz, coincidiendo con lo observado en la Figura A-4.

A.3 Resonador de perímetro $P_{ring} = 150$ mm y $\varepsilon_r = 4.4$

Tabla A-3: Resultados del anillo resonador en CST con $\varepsilon_r = 4.4$.

Resultados anillo resonador (CST)					
n	**f_n [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**	**Q**	**tanδ**
1	1.091	3.3593	4.4064	32.6	0.0306
2	2.166	3.4091	4.4783	38.3	0.0261
3	3.242	3.4260	4.5027	36.3	0.0276
4	4.300	3.4613	4.5537	33.6	0.0298
5	5.325	3.5269	4.6484	34.1	0.0293
6	6.383	3.5342	4.6589	34.3	0.0291
7	7.408	3.5715	4.7128	39.7	0.0252
8	8.298	3.7175	4.9236	39.7	0.0411
PROMEDIO	-	3.5007	4.6106	33.44	0.0299

Estos resultados ilustran por qué se optó por fabricar el anillo de mayor perímetro ($P_{ring} = 150$ mm) para las mediciones finales. Como se evidencia en la Tabla A-3, un perímetro mayor reduce la separación en frecuencia entre los distintos modos de resonancia, permitiendo capturar hasta 8 armónicos dentro del rango del VNA (en comparación con los 5 armónicos que proporcionaba el anillo de 100 mm). Disponer de un mayor número de puntos de evaluación mejora la resolución en frecuencia del estudio y otorga una mayor robustez al calcular los valores medios del sustrato, especialmente para la tangente de pérdidas (tanδ), la cual es muy dependiente de la correcta caracterización del factor de calidad Q.

B Diferencia de fases con diferentes longitudes de pista

B.1 Respuestas en fase ($\angle S_{11}$) para diferentes longitudes de pista

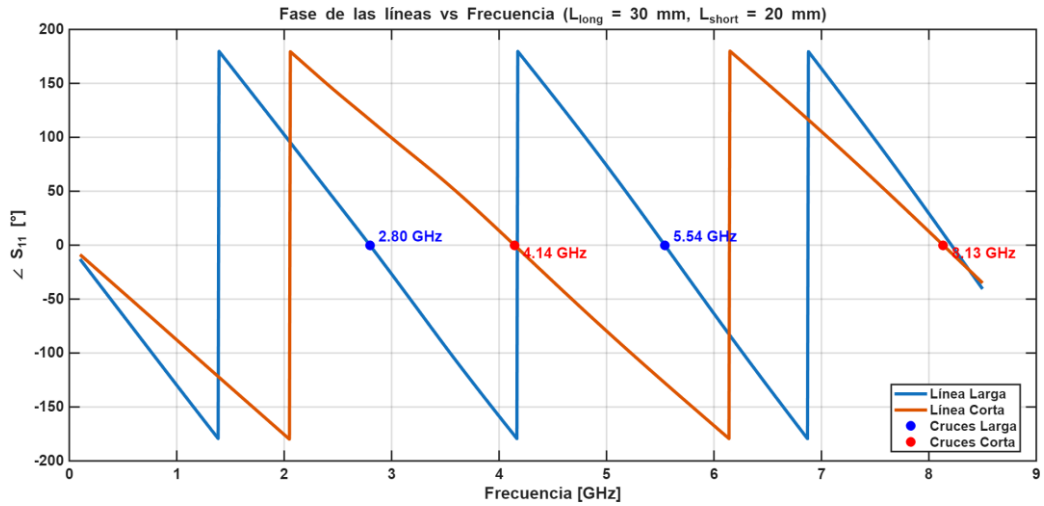


Figura B-1: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 30 mm, L_{short} = 20mm (CST).

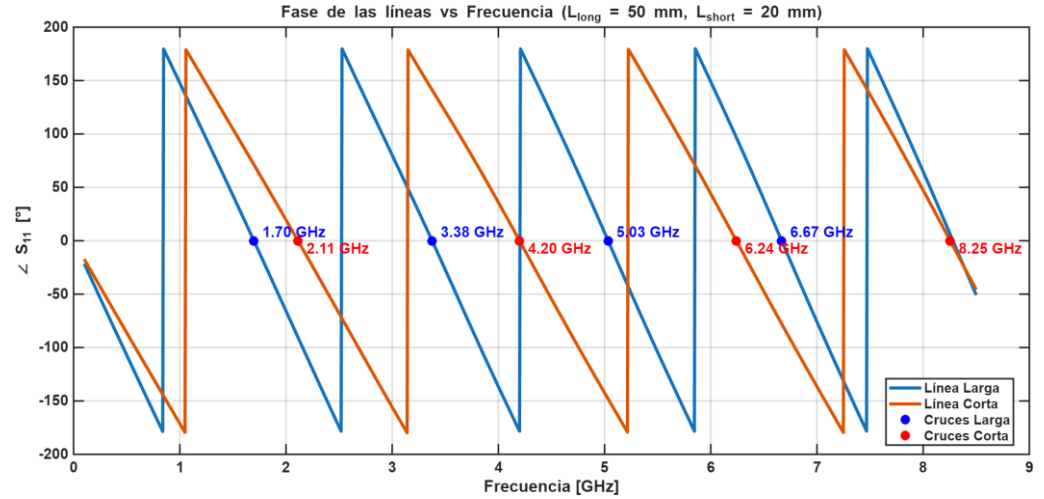


Figura B-2: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 50 mm, L_{short} = 40mm (CST).

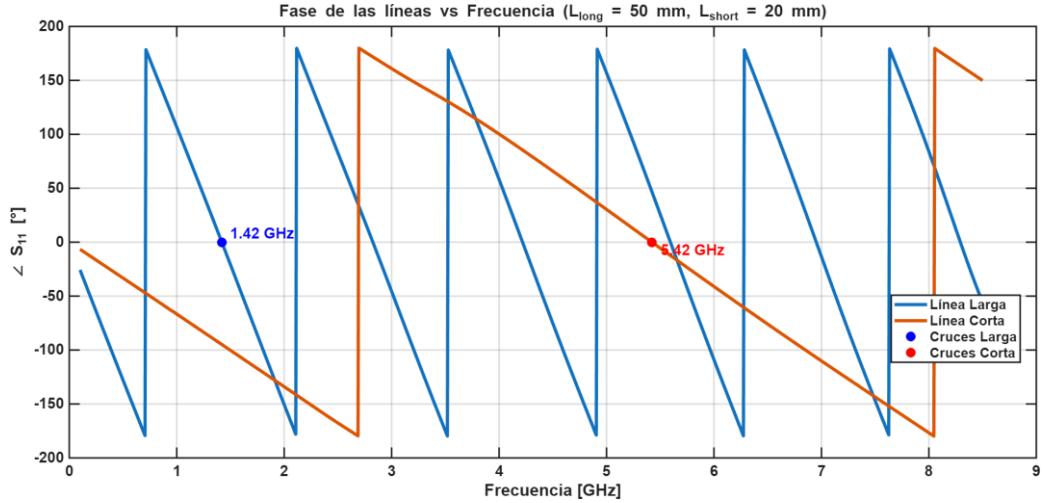


Figura B-3: Respuesta en fase de la reflexión ($\angle S_{11}$) de las líneas L_{long} = 60 mm, L_{short} = 15 mm (CST).

Tabla B-1: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para diferentes pares de líneas.

Resultados medición de fase ($L_{long,1}$ = 30 mm, $L_{short,1}$ = 20 mm, ΔL_1 = 10 mm)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	2.797	4.143	3.0357	3.9393
4	5.542	8.133	2.9754	3.8521
PROMEDIO	-	-	3.0056	3.8957
Resultados medición de fase ($L_{long,2}$ = 50 mm, $L_{short,2}$ = 40 mm, ΔL_2 = 10 mm)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.698	2.113	3.0069	3.8976
4	3.376	4.199	3.0328	3.9350
6	5.033	6.241	2.9917	3.8757
8	6.668	8.254	2.9927	3.8771
PROMEDIO	-	-	3.0060	3.8964
Resultados medición de fase ($L_{long,3}$ = 60 mm, $L_{short,3}$ = 15 mm, ΔL_3 = 45 mm)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.419	5.422	3.0056	3.8967
PROMEDIO	-	-	3.0056	3.8967
Resultados medición de fase (L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm, ΔL = 30 mm)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.219	2.112	3.0090	3.9006
4	2.426	4.198	3.0273	3.9270
6	3.628	6.240	2.9958	3.8817
8	4.817	8.254	2.9878	3.8700
PROMEDIO	-	-	3.0050	3.8948

B.2 Respuestas en fase ($\angle S_{11}$) para L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm y ε_r = 4.4.

Tabla B-2: Resultados de la medición de fase ($\angle S_{11}$) en CST para L_{long} = 70 mm, L_{short} = 40 mm y ε_r = 4.4.

Resultados medición de fase (Medido)				
n	**$f_{n,\ long}$ [GHz]**	**$f_{n,\ short}$ [GHz]**	**$\varepsilon_{r,eff}$**	**ε_r**
2	1.155	2.002	3.3514	4.3950
4	2.300	3.976	3.3585	4.4053
6	3.436	5.907	3.3364	4.3733
8	4.561	7.808	3.3257	4.3579
PROMEDIO	-	-	3.3430	4.3829

A la vista de los datos recogidos en la Tabla B-2, al volver a simular en CST el par de líneas elegido (L_{long} = 70 mm y L_{short} = 40 mm) introduciendo el valor empírico de ε_r = 4.4, se demuestra la gran fiabilidad

analítica del método. El promedio de la permitividad relativa obtenido arroja un valor de $\varepsilon_r = 4.38$, acercándose al $\varepsilon_r = 4.4$ teórico. Asimismo, se confirma que la diferencia de longitudes seleccionada ($\Delta L = 30$ mm) proporciona una densidad adecuada de cruces por cero (4 puntos exactos), espaciados de manera regular a lo largo del espectro, garantizando así un muestreo estable y representativo en toda la banda de frecuencias estudiada.